

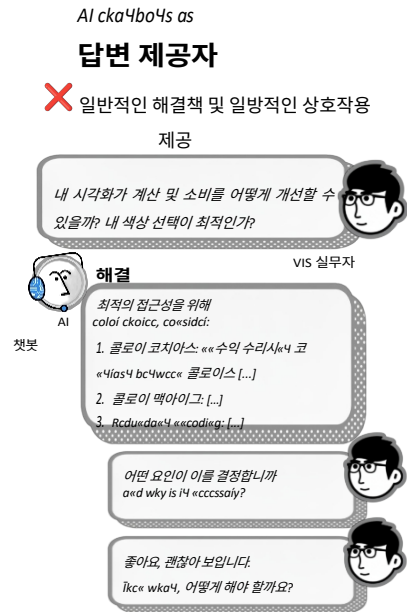
답변 제공자에서 디자인 멘토로: 인지적 견습 모델을 통한 대규모 언어 모델(LLM) 지도

안용수 컴퓨터 과학
보스턴 칼리지
미국 매사추세츠주 체스트넛 힐
anyon@bc.edu

벤자민 바흐
프랑스 보르
도, 인리아
정보학부 에든버러 대학교 영국 에
든버러 benjamin.bach@inria.fr

Lejun R Liao 컴퓨
터 과학 보스턴 칼리지
미국 매사추세츠주 체스트넛 힐 liaolc@bc.edu

김남욱 컴퓨터 과학 보스턴
칼리지
미국 매사추세츠주 체스트넛 힐 nam.wook.kim@bc.edu



AI는 다음과 같이 작동합니다
디자인 멘토
✓ 디자인 추론 및 사용자 참여 촉진

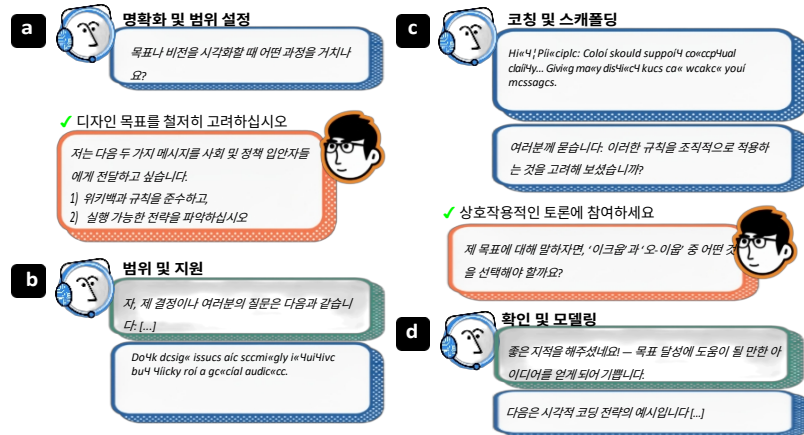


그림 1: DesignMentor 개요. AI 챗봇과의 대화 예시에서, 한 시각화 실무자는 자신의 시각화 작업을 개선하고자 합니다. 기존의 답변 제공자 역할을 하는 일반적인 AI 챗봇은 범용적인 체크리스트를 제시할 뿐이며, 사용자에게 의도적인 지원 없이 후속 질문을 스스로 하도록 내버려 둡니다. 인지적 견습 모델(Cognitive Apprenticeship Model)과 인간 멘토링 관행을 바탕으로, DesignMentor는 체계적인 피드백 과정을 통해 실무자를 안내합니다: (a) '명확화 및 범위 설정(Articulating & Bounding)' 단계에서 멘토는 사용자에게 디자인 목표와 의도를 언어화하도록 유도합니다. (b) '범위 설정 및 지원(Scoping & Support)'을 통해 멘토는 사용자의 질문을 재진술하며 동시에 과제를 인지합니다. (c) '코칭 및 스케폴딩(Coaching & Scaffolding)' 단계에서 멘토는 현재 디자인을 진단하고 원칙에 기반한 힌트를 제공하여, 사용자가 재생 가능 에너지와 비재생 가능 에너지를 분류하는 데 대한 스스로의 통찰을 얻도록 이끕니다. (d) 마지막으로, '확인 및 모델링(Affirm & Modeling)'을 통해 멘토는 사용자의 추론을 검증하여 성찰과 능동적인 디자인 추론을 촉진합니다.

초록

디자인 피드백은 실무자들이 결과물을 개선하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 성찰과 디자인적 사고를 촉진합니다. 대규모 언어 모델.

ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델(LLM)은 디자인 작업을 지원할 수 있지만, 종종 일반적이고 일회성인 제안을 제공하여 성찰적인 참여를 제한합니다. 우리는 인지적 견습 모델(Cognitive Apprenticeship Model)을 적용하여 LLM이 디자인 멘토 역할을 수행하도록 유도하는 방법을 연구합니다. 이 모델은



이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용이 허용됩니다.

CHI '26, 스페인 바르셀로나

© 2026 저작권은 소유자/저작자에게 있습니다. ACM ISBN 979-

8-4007-2278-3/26/04

<https://doi.org/10.1145/3772318.3791899>

모델링, 코칭, 스케폴딩, 명료화, 성찰, 탐구라는 여섯 가지 방법을 통해 추론 과정을 보여줍니다. 우리는 구조화된 프롬프트를 통해 이러한 교육적 방법들을 구체화하고, 데이터 시각화 실무자들을 대상으로 한 피험자 내 연구에서 이를 평가했습니다. 참가자들은 기본 LLM과 인지적 견습(cognitive apprenticeship) 프롬프트로 설계된 교육용 LLM 모두와 상호작용했습니다. 설문조사, 인터뷰, 대화 기록 분석을 통해 각 조건별 경험을 비교했습니다. 연구 결과, 인지적 접근을 반영한 프롬프트가 더 심층적인 설계 추론과 더 성찰적인 피드백 교환을 이끌어내는 것으로 나타났으나, 과제 유형이나 경험 수준에 따라 기준 모델이 선호되는 경우도 있었다. 우리는 성찰적 실천을 촉진하는 AI 지원 피드백 시스템을 위한 설계 고려 사항을 도출했다.

CCS 개념

• **인간 중심 컴퓨팅 → 상호작용 디자인에 대한 실증 연구; 시각화에 대한 실증 연구; 자연어 인터페이스.**

키워드

디자인 피드백, 디자인 추론, 성찰적 실천, 메타인지, AI 지원 디자인

ACM 인용 형식:

안용수, 리준 R. 리아오, 벤자민 바흐, 김남욱. 2026. ‘답변 제공자에서 설계 멘토로: 인지적 견습 모델을 활용한 대규모 언어 모델(LLM) 지도’. *2026년 CHI 컴퓨팅 시스템 인간공학 컨퍼런스(CHI '26) 논문집*. 2026년 4월 13-17일, 스페인 바르셀로나. ACM, 미국 뉴욕주 뉴욕, 26쪽. <https://doi.org/10.1145/3772318.3791899>

1 서론

디자인 피드백은 창의적 실무의 초석 역할을 하며, 실무자들이 외부적 관점과 전문가의 지도를 통해 자신의 작업을 다듬을 수 있도록 돕는다 [4, 21]. 이는 디자인 산물의 결함을 파악하고 개선 방안을 제시하는 데 도움이 되지만, 그 더 깊은 가치는 디자이너 자신의 인지적 발전과 디자인 추론을 촉진하는 데 있다 [23, 42, 58]. 본질적으로 효과적인 디자인 피드백은 쇤(Schön)이 “행동 속의 성찰(reflection-in-action)”이라고 묘사한 과정을 촉진한다[49]. 이 과정에서 실무자들은 자신의 디자인 산출물을 성찰하고, 잠재적인 해결 방안을 모색하며, 구체적인 비판을 바탕으로 접근 방식을 다듬는다.

최근 대규모 언어 모델(LLM)의 발전은 실무자들에게 설계 프로세스와 결과물에 대한 피드백을 제공하는 데 있어 그 잠재력과 위험성을 동시에 보여주고 있다. 선행 연구들[3, 17, 31, 51]에서 밝혀졌듯이, LLM은 광범위하고 일반적으로 유용한 제안을 제공함으로써 실무자들이 설계 문제를 해결하는 데 도움을 주는 지원적인 설계 보조자 역할을 할 수 있다. 그러나 LLM은 주어진 질의에 대해 일반적이고 일률적인 제안을 내놓는 경향이 있다 [17, 31]. 광범위한 지식과 유창함에도 불구하고, 사람들은 종종 LLM을 단순한 해결책 생성기로 인식하여 상호작용을 단순한 질문과 답변의 교환으로 제한한다 [32, 33]. 이러한 일반적인 상호작용은 실무자가 자신의 디자인 결정과 그 결정의 근거에 대해 스스로 성찰하는 사고를 더욱 저해할 수 있다.

반면, 연구에 따르면 피드백 과정은 일반적으로 단순한 비판과 제안 제공을 넘어선다고 하며, 다음과 같은 신중한 피드백 메커니즘을 주장한다.

자신의 사고를 성찰하고, 사고 과정을 가시화하며, 이해를 반복적으로 구축하고 재구성하도록 돕는다 [1, 13, 48]. 수십 년에 걸친 교육 연구에서 입증된 바와 같이, 이러한 피드백은 신중하게 설계되고 적용될 때 다양한 영역과 과제 전반에 걸쳐 더 깊은 인지적 몰입을 촉진할 수 있다 [22]. 인지 자원과 훈련의 부족으로 인해 이러한 멘토링을 쉽게 이용할 수는 없지만[5, 27], 개인의 사고 과정을 외재화하고 지지해 주는 도구를 활용하면 체계적이고 안내된 피드백이 가능해지며, 이를 통해 설계자는 초기 가정을 재검토하고 개념적 공백을 파악함으로써 자신의 추론을 명확히 표현할 수 있다[24, 61].

본 연구에서는 대규모 언어 모델(LLM)이 단순히 디자인 솔루션을 제시하는 것을 넘어 디자인 멘토 역할을 수행하도록 유도하는 방법을 탐구하며, 이를 통해 실무자들이 수동적인 조언 수혜자가 아닌 자신의 성찰적 디자인 과정에 능동적으로 참여하는 주체가 될 수 있도록 지원하고자 한다. 이러한 과제를 해결하기 위해, 우리는 숙련된 실무자가 모델링, 코칭, 스케폴딩, 명료화, 성찰, 탐구와 같은 6가지 교육 방법을 사용하여 학습자에게 인지적 과제를 가르치는 전통적인 도제 제도를 적용한 인지적 도제 모델(CAM) [6, 12]을 활용한다. 본 형성 연구 결과, AI 챗봇이 단순히 조언을 제공하는 데 그치는 제한된 역할은 일반적이고 기성화된 해결책, 일방적인 상호작용 등으로 인해 실무자들이 직면한 중대한 과제로 인식되는 것으로 나타났다. 분석을 통해 우리는 인간 멘토가 CAM에서 제안하는 포괄적인 피드백 관행에 적극적으로 참여하고 심지어 그 이상을 수행한다는 사실을 발견했으며, 이는 AI 챗봇이 보다 체계적인 피드백 과정을 제공하고 디자인 추론을 촉진하도록 지도하는 디자인 멘토링 지침으로 활용될 수 있다.

초기 연구 결과를 바탕으로, 우리는 구조화된 프롬프팅을 통해 인지적 견습(cognitive apprenticeship)의 원칙을 구현하는 인지 기반 AI 피드백 시스템인 ‘DESIGNMENTOR’를 제안한다(그림 1). 본 시스템은 인간 전문가의 행동 분석을 통해 도출된 디자인 멘토링 코드북을 기반으로 하며, 디자인 피드백 프로세스에 맞춰 맥락화된 추가 멘토링 전략을 통해 CAM 프레임워크를 확장한다. 시각화 실무자들을 대상으로 한 파일럿 테스트를 포함한 반복적인 프롬프트 개선 과정을 통해, 우리는 맞춤형 GPT 구현을 활용하여 구조화된 다단계 피드백 세션을 촉진하도록 DESIGNMENTOR를 안내하는 7가지 디자인 지침을 개발했다. 우리는 구조화된 프롬프팅을 통해 이 7가지 프롬프트 지침을 구현하고, 데이터 시각화 실무자들을 대상으로 한 피험자 내 연구에서 이를 평가했다.

일련의 평가 결과를 바탕으로, 본 연구의 결과는 DESIGNMENTOR가 완전한 피드백 루프를 제공하고, 메타인지적 인식을 증진하며, 상황에 맞는 지침을 제공하는 측면에서 기존 모델보다 현저히 우수한 성과를 보였음을 입증합니다. 참가자들은 구조화된 접근 방식이 더 많은 인지적 노력을 요구하기는 했지만, 더 몰입도가 높고 디자인 추론에 도움이 된다고 평가했습니다. 중요한 점은, 우리는 디자인 단계에 따라 달라지는 반성적 디자인 실천의 미묘한 효과성을 추가로 조사했다는 것입니다. 탐색 및 개발 단계에 있는 참가자들은 DESIGNMENTOR를 강력히 선호한 반면, 평가 단계에 있는 참가자들은 때때로 기존 모델의 직접적인 방식을 선호했습니다. 본 연구의 기여 사항은 다음과 같습니다:

- **디자인 멘토링 코드북 및 프롬프트 지침서.** 본 형성적 연구의 결과를 바탕으로, 우리는 인간 멘토와 AI 챗봇이 디자인 피드백에서 어떻게 다른지에 대한 포괄적인 분석을 제공하며,

이를 통해 현재의 대규모 언어 모델(LLM)이 해결하지 못하는 상호작용적이고 추론 중심의 지원에 있어 존재하는 격차를 밝혀냈다.

- **DesignMentor, 인지과학에 기반한 AI 디자인 멘토.** 우리는 구조화된 프롬프트 전략을 통해 CAM(Cognitive Architecture Model)을 구체화하는 7가지 디자인 지침을 따르는 AI 챗봇인 DESIGNMENTOR를 제안하며, 이를 통해 대규모 언어 모델(LLM)을 단순한 답변 제공자에서 프로세스 중심의 디자인 멘토로 탈바꿈시킵니다.
- **다양한 평가를 통해 도출된 AI 디자인 멘토의 세밀한 구현에 대한 실증적 결과.** 24명의 시각화 실무자를 대상으로 한 사용자 연구 결과, 구조화된 AI 멘토링의 효과는 맥락에 따라 크게 달라지며, 디자인 단계, 사용자 경험 수준, 과제 목표에 따라 명확한 선호도가 나타남을 확인했습니다. 우리는 안내형 피드백과 직접적인 피드백 중 어느 것이 선호되는지에 대한 실증적 근거를 제시함으로써, 적응형 AI 멘토링 시스템 설계에 중요한 통찰력을 제공합니다.

2 배경 및 관련 연구

2.1 인지적 견습 모델

배경. CAM[12]은 학습을 ‘지도된 연습’으로 설명하는 교육적 프레임워크로, 전문가가 초보자가 기술과 지식을 습득하도록 지원하는 방식을 다룬다. 학습자가 실제 업무 현장을 관찰하고 참여하는 전통적인 도제 교육에서 영감을 받은 CAM은 이러한 접근 방식을 읽기, 쓰기, 문제 해결과 같은 인지 능력이 필요한 영역으로 확장한다. 이 프레임워크의 핵심 원칙 중 하나는 숨겨진 사고 과정을 명시적이고 가르칠 수 있는 형태로 만드는 것이다.

6가지 피드백 방법. 이 프레임워크는 관찰, 지도된 연습, 그리고 자율성 증진을 통해 학생들이 통합된 기술을 개발하도록 지원하는 6가지 피드백 방법을 포함한다.

- **멘토 주도 방식**은 전문가의 피드백과 사고 과정을 더 가시화하고 점진적으로 노출시켜 멘티의 과제와 기술 습득을 지원하는 데 중점을 둡니다. **코칭**은 학생들의 현재 수행 상황을 관찰하고, “그들의 수행 수준을 전문가의 수준에 가깝게 끌어올리기 위한 힌트, 피드백, 상기 사항, 새로운 과제”를 제공하는 것으로 구성됩니다. **스캐폴딩**은 제안, 물리적 도구, 또는 교사가 “학생이 아직 처리할 수 없는 과제의 일부를 수행해 주는 것”을 통해 학생들이 과제를 수행할 수 있도록 지원하며, 역량이 발달함에 따라 점진적으로 지원을 줄여 나갑니다. **모델링**은 전문가가 과제를 수행하는 것을 학생들이 관찰하여 필요한 과정에 대한 개념적 모델을 구축할 수 있도록 하는 것으로, “보통 내면화된 과정과 활동을 외면화”하는 것이 필요합니다.
- **멘티 주도 방식**은 멘티의 메타인지적 인식과 자율적인 문제 해결 능력, ‘표현(Articulation)’은 탐구 수업, 소리 내어 생각하기(think-aloud) 기법, 또는 동료 비평 역할을 통해 학생들이 “자신의 지식, 추론 또는 문제 해결 과정을 명확히 표현하도록” 하는 방법을 포함한다. **반성(Reflection)**은 학생들이 자신의 수행 과정을 되짚어보고 분석함으로써 “자신의 문제 해결 과정을 전문가, 다른 학생, 그리고 궁극적으로는 전문성에 대한 내적 인지 모델과 비교”할 수 있게 한다. **탐구**는 “학생들에게 일반적인 목표를 설정한 후, 그들이 관심 있는 구체적인 하위 목표에 집중하도록 장려”함으로써 학생들을 독립적인 문제 해결로 이끄는 것으로, 점진적 지원의 자연스러운 정점을 나타냅니다.

실제적으로, 학습자들은 의도적인 조력이 없이는 이러한 독립적인 문제 해결에 자연스럽게 참여하지 않는 경우가 많기 때문에, 멘토는 이러한 탐구 행동을 함양하는 데 필수적인 역할을 한다.

핵심 피드백 원칙. 인지적 견습(cognitive apprenticeship)은 전통적인 견습과 세 가지 근본적인 차이점을 보이며, 이것이 바로 인지적 견습의 핵심 원칙을 형성합니다. 첫째, **‘사고의 가시화(Verbalize)’**는 인지적 과정이 관찰 가능한 신체적 과제와 달리 본질적으로 숨겨져 있기 때문에, 의도적으로 사고를 표면으로 끌어내어 ‘가시화’하는 핵심 과제를 다룹니다. 둘째, **상황적 학습(Exemplify)**은 추상적인 학문적 과제를 “학생들이 일상에서 하는 일과 동떨어진” 상태로 두지 않고, “학생들에게 의미가 있는 맥락”에 배치하는 것을 포함한다. 셋째, **전이 및 일반화(Generalize)**는 “체계적인 것부터 다양한 것까지 폭넓은 과제를 제시”하고, 학생들이 “과제 전반에 걸쳐 공통적으로 나타나는 요소들을 성찰하고 명확히 표현하도록” 장려함으로써 유연하고 전이 가능한 전문성을 개발하도록 요구한다.

적용. CAM의 효과는 다양한 분야에서 입증되었다. 이는 성찰적 지도를 통해 임상 교육에서 학생의 자율성을 향상시키는 것으로 나타났으며[2], STEM 분야에서 지식 전이를 강화하고 자기효능감을 높이기 위해 탐구 중심 학습을 지원하며[34], 스캐폴딩과 자기조절을 통해 논증적 글쓰기 능력에서 상당한 향상을 이끌어내는 것으로 나타났다[53]. 이 모델은 또한 온라인 및 혼합 학습 환경에 적용 가능성이 입증되었으며, 성찰적 및 협업적 기술 개발을 강화한다[18, 41]. 디자인 실무에서는 반복적인 피드백과 성찰의 구조화된 주기를 통해 휴리스틱(heuristics) 및 비평과 같은 암묵적 지식을 학습자가 접근할 수 있게 하는 핵심 과제를 해결할 잠재력을 보여주었다[20, 44].

인공지능 분야의 최근 발전은 모델의 멘토링 잠재력을 확장시켰으며, 특히 설계 세션 중에 시의적절하고 맥락을 고려한 피드백을 제공할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)을 통해 그 효과가 두드러집니다[57]. 이러한 시스템은 전문가의 멘토링을 모방하여, 창의적 및 기술적 실무에 필수적인 양방향 추론과 메타인지적 성찰을 촉진할 수 있습니다. 그러나 이러한 기회는 동시에 책임감 있는 통합에 대한 의문도 제기합니다. 인공지능은 인간의 판단을 대체하는 것이 아니라 보완해야 하므로, 신중한 교육적 설계가 필요합니다[25]. 그 결과, 연구에서는 전문가의 지도를 확대하기 위해 AI 강화 피드백과 네트워크 기반 학습 환경을 점점 더 많이 탐구하고 있으며[47], 성찰적 학습과 멘토링을 지속하기 위해 인지적 견습(cognitive apprenticeship) 내에 AI를 통합하는 프레임워크를 조사하고 있다[15, 45].

본 연구는 CAM의 6가지 핵심 방법을 구체적인 프롬프트 지침 세트로 구체화함으로써 이러한 연구 흐름에 기여한다. 우리는 시각화 설계 맥락에 주목하여 LLM이 설계 멘토 역할을 수행하도록 유도하며, 우리의 AI 챗봇이 설계 추론과 실무자와의 상호작용을 촉진하는 방식을 어떻게 변화시키는지 보여준다.

2.2 HCI 및 시각화 분야의 디자인 피드백

디자인 피드백은 디자이너가 자신의 작업을 다듬고, 의사결정을 검증하며, 사용자 요구와 디자인 원칙에 부합하도록 보장하는 데 있어 핵심적인 메커니즘입니다. 동료 비평은 피드백을 얻는 일반적인 방법이지만, 비판에 대한 두려움과 익명성 부족으로 인해 동료들의 의견을 받는 것이 불편하게 느껴지는 경우가 많습니다.

[16, 26]. 프리랜서 디자이너의 경우, 가치 있는 피드백을 제공할 수 있는 동료들을 찾는 것이 훨씬 더 어려울 수 있다 [55]. 이러한 과제를 해결하기 위해, 선행 연구들은 방대하고 다양한 참여자 풀에 대한 접근성, 더 빠른 처리 속도, 그리고 상대적으로 낮은 비용을 제공하는 온라인 크라우드소싱을 활용했다 [7]. CrowdCrit과 같은 초기 시스템들은 체계적인 워크플로우를 통해 비전문가 크라우드 워커들로부터 수집된 피드백이 전문가 비평의 품질에 근접할 수 있음을 입증했다 [40].

그러나 크라우드소싱을 통해 수집된 원시적인 피드백은 종종 피상성, 감정적 편향, 그리고 디자인의 전체적인 특성과 크라우드 플랫폼의 파편화된 미세 작업 구조 간의 불일치로 인해 한계가 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해 연구자들은 스캐폴딩 전략을 모색해 왔는데, 여기에는 과제를 미세 단위로 구조화[40, 56], 미리 정의된 평가 기준 제공[60], 예시 제공[29], 명확한 피드백 지침 제공[35] 등이 포함된다. 예를 들어, [38]은 선언적인 요청보다는 개방형 질문으로 작업자에게 프롬프트를 제공하면 감정적 편향을 줄이고 디자인 수정을 더 잘 뒷받침하는 피드백을 얻을 수 있음을 보여준다.

크라우드소싱을 넘어, 디자이너들이 다양한 출처의 피드백을 관리하고 이를 실행 가능한 지침으로 전환할 수 있도록 돕는 대화형 도구들이 등장했다. 일부 도구는 디자이너의 주도권을 무력화하기보다는 보완하는 예측 모델을 통해 실시간 디자인 제안을 제공한다[8]. GUIComp와 같은 다른 도구들은 초보 디자이너들이 작업하는 동안 관련 디자인 사례를 제시해 준다[37]. Decipher와 같은 시각적 분석 시스템은 토픽 모델링과 감정 분석을 활용하여 방대한 양의 피드백을 요약함으로써, 실무자들이 다양한 출처의 비정형적인 의견을 해석할 수 있도록 돕습니다 [59]. 시각화 분야에서는 기존 시스템과 도구가 디자인 선택을 안내하기 위해 경험적 피드백을 제공하거나[10], 규칙 기반의 “린팅(linting)” 프레임워크를 적용하여 문제를 자동으로 표시하고 수정하거나 [9], 계산 모델을 사용하여 시각적 요소의 지각적 특성을 평가하기도 합니다[50]. Aalto Interface Metrics(AIM)와 같은 시스템은 경험적으로 검증된 지각 및 주의 모델을 단일 서비스로 통합하여 디자인 품질에 대한 정량적 증거를 제공합니다 [46]. CritiqueKit과 같은 보다 진보된 혼합 주도형 도구는 머신 러닝을 통해 동료 피드백을 실시간으로 분류하고, 초보 검토자가 더 구체적이고 실행 가능하며 타당한 의견을 제시할 수 있도록 안내하는 적응형 프롬프트를 제공합니다 [19].

최근 AI 기반 시스템은 지능형 디자인 지원 기능을 확장하여 상황에 맞는 체계적인 피드백을 제공하게 되었으며, 대규모 언어 모델(LLM)을 통해 대규모 자동 디자인 비평이 가능해졌다. 예를 들어, Visualizationary는 시각 필터가 적용된 LLM을 활용하여 실행 가능한 제안을 생성하고, 이를 대화형 계층적 보고서를 통해 제시한다 [51]. UI 모형에 대한 자동화된 비평 연구에 따르면, AI 시스템은 전문 디자이너에 필적하는 피드백을 제공할 수 있으며, Figma 플러그인과 같은 구현 사례는 실질적인 가치를 입증하고 있다 [17]. 마찬가지로, SimUser는 LLM을 활용하여 특정 특성과 맥락을 가진 사용자를 시뮬레이션함으로써, 다양한 최종 사용자의 관점을 반영한 맞춤형 사용자 피드백을 생성한다 [54].

이러한 시스템들이 고품질의 피드백 콘텐츠 생성에 중점을 두는 반면, 본 연구는 단순히 디자인 결과물을 개선하는 것을 넘어 사용자의 성찰적 과정을 촉진하기 위해, 인지적 견습(cognitive apprenticeship)의 교육학적 원리에 기반하여 AI-인간 상호작용 자체를 어떻게 구조화할지 탐구한다.

3 형성적 연구

본 연구에서 우리는 먼저 향후 멘토 에이전트 설계의 기초를 마련하기 위해 AI 챗봇과 데이터 시각화 디자이너 간의 상호작용 역학을 규명하고자 했다. 이를 위해 우리는 참가자들이 인간 전문가 및 AI 챗봇과 상호작용한 대화 기록을 제공하는 이전 연구를 활용했다. 그 이전 연구가 주로 챗봇이 제공하는 피드백 콘텐츠의 질을 조사한 반면, 본 연구에서는 디자인 지침이 전달되고 수용되는 방식을 형성하는 상호작용 역학에 초점을 맞췄다.

우리의 핵심 질문은 다음과 같습니다:

- 인간 멘토는 디자인 피드백을 제공할 때 LLM과 어떻게 다르게 행동하는가?
- CAM은 AI 챗봇과 디자이너 간의 상호작용 역학에 대해 어떤 통찰력을 제공할 수 있는가?

3.1 대화 데이터셋

우리는 기존 문헌[31]에서 발췌한 24건의 상호작용적 피드백 세션으로 구성된 대화록 데이터셋을 활용했다. 이 데이터셋은 12명의 시각화 실무자와 두 가지 피드백 제공원(데이터 시각화 분야의 인간 전문가와 AI 챗봇(ChatGPT)) 간의 대화를 담고 있다. 각 실무자는 동일한 시각화 설계 및 개선 질문에 초점을 맞춘 두 차례의 세션(인간 전문가와의 세션 1회, 챗봇과의 세션 1회)에 참여했다. 세션은 최대 12분 동안 진행되었으며, 이를 통해 인간과 AI가 제공한 피드백 상호작용을 직접 비교할 수 있는 쌍을 이룬 대본을 확보할 수 있었다. 이 데이터셋은 두 조건에서 상호작용 역학이 어떻게 전개되는지 조사하는 기초 자료로 활용된다.

3.2 분석 방법

상호작용 방식의 차이를 조사하기 위해, 우리는 두 조건의 대화록에 대한 심층적인 대화 분석을 수행했다. 한 연구자가 주석 달기 과정을 주도하여 모든 대화록을 체계적으로 코딩했다. 신뢰성을 확보하기 위해, 두 번째 연구자는 무작위로 선정된 대화 로그의 50%를 독립적으로 코딩했다. 코더 간 일치도는 Cohen의 카파(Cohen's kappa)를 사용하여 평가되었으며, 높은 일치도($\kappa = 0.79$)를 보였다. 그 후, 두 연구자는 두 번째 연구자가 지속적으로 피드백과 분석적 초점을 제공함에 따라, 완전한 합의에 도달할 때까지 모든 불일치를 해결하기 위해 논의를 이어갔다. 최종 확정된 코딩북은 첫 번째 연구자에 의해 데이터셋 전반에 적용되었으며, 두 번째 연구자와의 지속적인 협의를 통해 모호성을 해소하고 해석의 타당성을 검증했다. 이 과정은 코딩의 일관성을 보장하는 동시에 비판적인 동료 검토를 반영하여 분석의 견고성을 강화했다.

3.3 디자인 멘토십 코딩북

대화 분석 결과를 바탕으로, 우리는 디자인 피드백 세션에서 관찰된 행동 유형과 원칙을 정리한 코드북을 개발했다(표 1). 이 코드북은 피드백 방법, 핵심 원칙, 멘토링 행동이라는 세 가지 주요 범주로 구성된다. 이 코드북은 CAM(Critical Appraisal of Methodology)에 기반을 두면서도, 인간 전문가 세션에서 확인된 실무 사례를 바탕으로 다음 세 가지 측면에서 해당 프레임워크를 확장한다:

- (1) 논의의 범위를 좁히고 구조화하는 방식을 포착하기 위해 ‘범위 설정(Bounding)’과 ‘범위 확정(Scoping)’이라는 두 가지 피드백 방법을 추가했습니다.

표 1: CAM의 관점을 통해 멘토링 세션에서 수행된 형성적 연구에서 확인된 피드백 방법 및 멘토링 행동.

범주	전략/행동	설명	인간	ChatGPT
■ 멘토 주도형 피드백 방법	코칭	현재 디자인을 관찰하고 진단하기	9	5
	모델링	디자인 솔루션 및 아이디어 시연	23	73
	스캐폴딩	체계적인 지원을 통해 학습자 지원	32	—
	힌트 [†]	사고를 촉진하기 위해 부분적인 지원을 제공하십시오	11	—
	지식/자료 [†]	지식, 자료 또는 도구를 제공하세요	14	—
	원칙 [†]	더 넓은 맥락을 위한 일반적인 원칙을 강조	7	—
■ 멘티 주도형 피드백 방법	범위 설정 [†]	멘티의 질문을 파악하고 재진술하기	6	—
	범위 설정 [†]	멘티가 자신의 질문이나 과제를 구체화하도록 돕기	9	—
	명확히 표현하기	멘티가 자신의 디자인을 설명하거나 근거를 제시하도록 유도하십시오	15	—
	탐구	촉진 멘티가 스스로 해결책을 도출하도록 돕기	4	—
■ 핵심 피드백 원칙	반성	멘티가 자신의 결정을 비판적으로 평가하도록 유도하기	3	—
	언어화	디자인을 분석할 때 사고 과정을 외면화하라	20	—
	일반화하기	학습자가 디자인 전반에 걸쳐 나타나는 공통된 패턴을 파악하도록 돕기	8	10
■ 멘토링 행동	예시 제시	피드백을 실제 사용 사례와 연결	5	—
	긍정하기 [†]	현재 디자인의 긍정적인 측면을 인정하기	5	—
	지원 [†]	주어진 과제의 어려움을 인정한다	23	2
	확인 [†]	멘티가 피드백을 제대로 이해했는지 확인한다	3	—

[†] 본 연구에서 인간 멘토링 실천을 통해 새롭게 발견된 내용.

- (2) 지원 전략을 명확히 구분하기 위해 *스캐폴딩을 힌트, 지식/자료, 원칙으로* 확장함.
- (3) 전문가들이 참여도와 자신감을 어떻게 키워내는지 파악하기 위해 *‘격려’, ‘지원’, ‘확인’*이라는 멘토링 행동 양식을 소개합니다.

3.4 연구 결과

분석 결과, 피드백 방식과 상호작용 행동 면에서 AI 챗봇과 인간 전문가 간에 근본적인 차이가 드러났습니다. 이러한 차이는 다음 두 가지 측면을 부각합니다: (1) 상호작용적이고 추론 중심의 피드백을 조성하는 데 있어 챗봇의 참여도가 제한적이라는 과제, (2) AI 기반 디자인 피드백의 모델로 인간 전문가의 행동을 활용할 수 있는 기회.

3.4.1 과제: 상호작용적이고 추론 중심의 피드백 부재. AI 챗봇은 상호작용적인 대화를 촉진하고 사용자 주도적인 디자인 추론을 지원하는 데 어려움을 겪었습니다. 아래에서 이러한 과제의 세 가지 측면을 자세히 설명합니다.

CHI. 챗봇 대화는 추론보다는 시연을 중시한다. AI 챗봇은 주로 *‘모델링’* (73%)—즉, 상세한 답변을 통해 완성된 제안을 제공하는 방식—에 의존하는 반면, P6이 언급했듯이 디자이너의 추론 능력을 키워주는 *‘스캐폴딩’*이나 *‘코칭’*과 같은 방식은 대체로 소홀히 했다. “ChatGPT가 그냥 그 내용을 던져주었을 뿐, 그게 전부였어요.” 반면 P10은 피드백을 “*피상적*”이라고 묘사하며, 챗봇이 자신의 사고 과정에 더 깊이 관여했으면 좋겠다고 말했다: “저는 [ChatGPT가] 제 사고 과정을 어느 정도 파악할 수 있게 해줬으면 정말 좋겠어요.”

CH2. 상호작용은 정적이고 일방적인 것으로 인식된다. 챗봇 대화는 사람과의 대화에 비해 대화 순서 전환과 사용자 참여가 제한적이었다. 참가자들은 협력을 촉진하기보다는 반응적인 질문-답변 교환을 경험했다. P13은 다음과 같이 요약했다: “제 생각에 ChatGPT의 일반적인 문제는 그것이

“*질문을 해야만 답변을 해줍니다[...] 질문을 떠올리지 못하면 답을 주지 않습니다.*” 참가자들은 더 적극적인 소통을 원한다고 밝혔으며, P16은 “*ChatGPT가 제 사고 과정을 파악하기 위해 저에게 질문을 해준다면 정말 좋을 것 같습니다*”라고 말했습니다. 상호적인 대화가 없으면, 참가자들은 이러한 상호작용을 “*ChatGPT를 계속해서 쿡쿡 찌르는 것*”(P13)이라고 묘사하거나, P10이 표현한 대로 “*내가 듣고 싶은 말을 하게 만들려는 게임*”이라고 표현했습니다. 이러한 정적인 교류는 더 깊은 사고와 전문성 성장의 기회를 저해했습니다.

제3장: 응답들은 맥락적 근거가 부족하고 피드백이 일반적이어서 질 높은 피드백을 제공하지 못했다. 효과적인 디자인 피드백을 위해서는 시각화의 목표와 대상 독자를 이해해야 한다. 그러나 대화록을 분석한 결과, AI 세션에서 이러한 목표를 명확히 제시하는 경우는 드물었으며, 이로 인해 표면적인 제안만 이루어졌다(표 1). 참가자들은 종종 자신의 작업을 지나치게 자세히 설명해야 한다는 부담을 느끼거나 어떤 정보를 제공해야 할지 확실하지 못하는 경우가 많았다. P2는 “*더 구체적인 답변을 얻는 데 도움이 될지 몰라서 ChatGPT와 대화할 때 그렇게 장황하게 설명하지 않았다*”고 말했다. 그 결과, 참가자들은 일반적인 답변을 예상했으며, P7은 “*제안 사항이 충분히 맞춤형이거나 구체적이지 않다... 마치 잠재적인 도구 목록을 던져주는 것과 같다*”고 언급했다. 다른 참가자들은 명확한 방향성이 결여된 상이한 제안들에 대해 설명했는데, P9은 “*제 우려를 되풀이할 뿐, 어느 쪽으로도 명확한 방향을 제시해주지 않는다*”고 반성했다.

3.4.2 기회: AI 피드백의 모델로서의 인간 전문가의 실천. 반면, 인간 전문가들은 피드백 방법을 유연하게 활용함으로써 AI 기반 설계 피드백을 개선하기 위한 귀중한 모델을 제시했다.

OP1. 인간 전문가는 CAM을 포괄적이고 전략적으로 적용한다. 표 1에 제시된 바와 같이, 우리는 CAM 프레임워크 내의 모든 방법이 세션 전반에 걸쳐 인간 전문가들에 의해 실천되었음을 확인했다. 특히, 전문가들은 *스캐폴딩* (32)을 빈번하게 수행했으며,

전략적 힌트(11)와 관련 지식(14), 그리고 구체적인 설계 과제에 맞춘 원칙(7)을 통해 실무자들의 추론을 지원했다. 현재 설계에 대한 비판적 피드백을 제공하는 ‘코칭(9)’은 향후 방향성에 대한 아이디어를 제시하는 ‘모델링(23)’과 구분되어, 평가와 아이디어 구상 간의 경계를 명확히 하는 데 기여했다.

CAM의 핵심 원칙은 전문가들이 자신의 경험을 바탕으로 제시한 사례와 일반화된 교훈을 통해 드러나기도 했다. 참가자들은 이러한 실천적 접근을 높이 평가하며, 일반적인 조언보다 더 설득력 있다고 느꼈다. P6가 언급했듯이, “저는 *인간적인 반응에 더 만족했습니다. 그들이 자신의 경험과 교육에서 얻은 통찰을 바탕으로 이야기하는 것 같았거든요*” 또 다른 참가자는 이러한 피드백의 적용 가능성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다. “*사람으로부터 피드백을 받을 때, 저는 메모를 하고 이를 [현재의 시각화에] 어떻게 적용할지뿐만 아니라 다른 시각화 작업에도 어떻게 활용할지 깊이 고민했습니다.*”

OP2. 지지적인 행동은 참여도와 자신감을 높입니다. 인간 전문가들은 또한 심리적 안정감을 조성하고 지속적인 참여를 이끌어내는 지지적 행동을 보였습니다. 여기에는 현재 디자인 접근 방식을 긍정적으로 인정하는 ‘확신(Affirming, 5회)’, 디자인 과제의 어려움을 인정하는 ‘지원(Supporting, 23회)’, 그리고 다음 단계로 넘어가기 전에 이해도를 확인하는 ‘확인(Confirming, 3회)’이 포함되었습니다. 이러한 행동들은 종합적으로 결합되어 디자인 학습의 기술적 측면과 정서적 측면 모두를 아우르는 전체적인 피드백 경험을 창출했습니다.

OP3. 대면 세션은 반복적이고 체계적인 피드백 과정을 따릅니다. 대면 멘토링 세션은 각 디자인 과제에 대해 반복적인 순서로 진행되었습니다. 그림 2에서 볼 수 있듯이, 피드백은 대개 ‘*명확화* 및 *범위 설정*’으로 시작하여 ‘*모델링*’, ‘*코칭*’, ‘*스케폴딩*’의 역동적으로 결합된 단계를 거쳐, ‘*탐구* 및 *성찰*’로 마무리되었습니다. 이 주기는 세션 전반에 걸쳐 반복되어 이해를 심화하고 디자인 접근 방식을 다듬을 수 있는 다양한 기회를 제공했습니다. 각 단계 내에서 피드백 방법은 유연하게 적용되었으며, 이는 피드백 프로세스가 느슨하게 구조화되어 있음을 보여줍니다.

4 DesignMentor: 프롬프트 설계 및 구현

본 예비 연구에서는 현재의 AI 챗봇이 제공하는 정적인 피드백과, CAM(고객 중심 접근법)과 밀접하게 부합하는 인간 전문가의 역동적인 멘토링 사이에 상당한 격차가 있음을 밝혀냈습니다. 이러한 격차를 해소하기 위해, 우리는 이러한 효과적인 인간 중심적 행동 양식을 구현하도록 설계된 AI 챗봇인 ‘DESIGNMENTOR’를 개발했습니다. 우리의 디자인 지침을 구현하기 위해, 우리는 ChatGPT의 맞춤형 버전을 생성할 수 있는 OpenAI의 프레임워크인 GPTs를 활용했습니다. 이 프레임워크를 통해 개발자는 구체적인 지시사항, 보충 지식, 특정 도구를 활용하여 챗봇의 행동을 유도할 수 있습니다.

왜 구현 플랫폼으로 GPTs를 선택했나요?

- 구현 측면에서 볼 때, 이는 대화형 에이전트를 처음부터 구축하는 것에 대한 실용적인 대안을 제공했습니다. 방대한 다중 모드 상호작용 로직을 코딩하는 대신, 자연어 프롬프트를 통해 AI의 멘토링 스타일을 직접 안내할 수 있었으며, 이를 통해 우리가 구현하고자 했던 유연하고 반응적인 대화를 가능하게 했습니다.

- 방법론적 관점에서 볼 때, 이 플랫폼은 효과적인 기술 검증 도구로 기능합니다. 친숙한 인터페이스 덕분에 참가자들의 적응 기간이 최소화되어, 새로운 도구의 사용 편의성보다는 멘토링 전략의 질에 평가를 집중할 수 있는 자연스러운 테스트 환경이 조성됩니다.

4.1 즉각적 지도를 위한 설계 지침

본 형성적 연구를 통해 AI 챗봇의 정적이고 정답을 제공하는 특성과 인간 멘토의 역동적이며 과정 중심적인 지도 방식 사이에 상당한 격차가 있음을 확인했습니다. 이러한 격차를 해소하기 위해, 우리는 CAM의 원칙과 구체적인 실증적 연구 결과를 바탕으로 다음과 같은 프롬프트 지침 세트를 구체화했습니다.

DG1: 학습 과정을 체계화하기 위해 안내형 피드백 루프를 확보한다. 우리의 형성적 평가 연구에 따르면, 초기 챗봇 상호작용은 정적이고 일방적이었으며 명확한 대화 흐름이 부족했다. 반면, 인간 전문가들은 일관되게 구조화되고 반복적인 과정을 따랐습니다. 이 지침은 관찰된 인간 주도 과정을 AI를 위한 안내형 피드백 루프로 전환하여, CAM의 핵심 학습 방법인 (1) 목표 명확화(*명확화*), (2) 접근 방식 진단 및 논의(*코칭*, *스케폴딩*, *모델링*), 그리고 (3) *성찰* 및 *탐구*. 이 구조는 그동안 부족했던 예측 가능하고 안내된 경험을 제공하며, 완전한 피드백 루프를 강조하는 교육학적 모델과도 부합합니다.

DG2: 목표를 명확히 하고 문제 영역을 정의함으로써 대화를 시작합니다. 형성 연구에 따르면, 인간 전문가들은 세션을 시작할 때 사용자가 막연한 우려에서 구체적인 질문으로 전환할 수 있도록 돕는 것으로 나타났습니다. 이 지침은 AI가 첫 단계에서 설계 근거를 *명확히 설명하고*, 사용자의 과제를 *정의하며*, 질문을 명확한 의제로 정리하도록 지시함으로써 해당 연구 결과를 구체화합니다. 이는 기존 LLM에서 나타난 “명확한 방향성이 결여된 다양한 제안”을 직접적으로 해결하며, 복잡한 작업에 있어 구조화된 워크플로우의 중요성을 강조하는 HCI 문헌을 반영합니다.

DG3: 핵심 피드백 원칙을 통해 전문가의 추론을 내재화하라. 주요 발견 사항 중 하나는 인간의 피드백이 경험에 기반을 두고 전문가의 추론을 가시화했기 때문에 설득력이 있었다는 점이다. 이를 모방하기 위해, 이 지침은 AI가 상호작용 전반에 걸쳐 세 가지 핵심 원칙을 사용하도록 지시합니다: *언어화*(사고 과정을 명시적으로 표현), *일반화*(지식 전달을 위해 구체적인 조언을 더 광범위한 디자인 원칙과 연결), 그리고 *예시화*(피드백을 실제 상황에 적용). 이러한 원칙들은 내부 인지 과정을 외부화하는 CAM의 목표에 핵심적입니다.

DG4: 단계적으로 구성된 멘토링 기법을 통해 추론 과정을 이끌어 내십시오. 본 연구에 따르면 챗봇은 최종 해결책 제시(*모델링*)에 지나치게 의존하는 것으로 나타났습니다. 반면, 인간 멘토는 사용자의 자체적 사고를 지원하기 위해 단계적 접근 방식을 사용했습니다. 이 지침은 AI가 사용자의 추론을 우선시하는 순서를 따르도록 지시합니다. 먼저 *코칭*을 통해 기존 설계를 진단하고, 힌트와 원칙을 활용한 *스케폴딩*을 거쳐, 필요한 경우에만 *모델링*을 사용하여 해결책을 시연하도록 합니다. 이는 CAM의 ‘지원을 점진적으로 줄여나가는’ 원칙을 구현한 것입니다.

DG5: 정서적 행동을 통해 지지적인 학습 환경을 조성한다. 인간 전문가들은 “전체적인 피드백 경험”을 창출했다



그림 2: 멘토와 멘티의 역할을 보여주는 3단계 구조적 피드백 프로세스 다이어그램. 1단계에서 멘티는 '명확화(Articulating)'와 '범위 설정(Bounding)'을 통해 자신의 디자인 문제를 명확히 표현합니다. 2단계에서 멘토는 '범위 설정(Scoping)', '코칭(Coaching)', '모델링(Modeling)', '스캐폴딩(Scaffolding)'을 통해 문제를 진단하고 지원을 제공합니다. 3단계에서 멘티는 '탐색(Exploring)'과 '반성(Reflecting)'을 통해 해결책을 모색하고 과정을 되돌아봅니다.

심리적 안전감을 조성함으로써, 이 지침은 우리 코드북에서 식별된 특정 정서적 행동, 즉 '긍정적 인정(사용자의 작업을 긍정적으로 인정)', '지원(어려움을 인정)', '확신(이해 여부 확인)'을 AI가 사용하도록 지시함으로써 해당 연구 결과를 반영합니다. 비록 CAM의 공식적인 방법은 아니지만, 이러한 행동들은 효과적인 멘토링의 기반이 되는 신뢰와 격려의 관계적 토대를 형성할 수 있습니다.

DG6: 모든 피드백을 사용자의 구체적인 시각적 맥락에 근거하라. 기존 AI의 주요 문제점은 “맥락적 근거가 부족함” “일반적인 피드백”이었습니다. 이 지침은 AI가 결과물을 수신했을 때 첫 번째 행동으로 이를 분석하고 사용자에게 자신의 이해 내용을 명확히 전달하도록 요구함으로써(“시각화에서 제가 파악한 바는...”), CAM의 상황적 학습 원칙을 직접 구현합니다. 이러한 검증 과정을 통해 이후의 모든 피드백이 맞춤형이며 관련성이 있도록 보장합니다.

DG7: 명확한 구조와 진행 상황 안내를 통해 대화의 명확성을 확보하십시오 복잡한 멘토링 과정을 텍스트 기반 인터페이스에서 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위해, 이 지침은 대화 구조를 명확히 할 것을 요구합니다. AI는 명확한 서식(제목, 이모티콘, 글머리 기호)과 “진행 상황 안내”—즉, 대화의 현재 단계를 명시적으로 알리는 것(예: 주요 단계 개요 사용)—을 사용해야 합니다. 이는 일반적인 챗봇 응답의 혼란스럽고 단조로운 특성을 해결하며, 사용자가 구조화된 학습 과정 내에서 항상 방향을 잡을 수 있도록 돕습니다.

4.2 프롬프트 개발 및 구현

4.2.1 맞춤형 GPT 구성. 맞춤형 GPT 구성 인터페이스는 다음 세 가지 주요 구성 요소로 이루어집니다: 1) 지침:

1) 프롬프트 엔지니어링 영역: 시스템의 행동 및 응답 패턴이 정의되는 핵심 영역, 2) 대화 시작 문구: 사용자를 초기 상호작용으로 유도하는 미리 정의된 진입점, 3) 지식: 지식 및 행동 지침의 일부로 참조할 수 있는 보충 파일 및 자료. 본 구현에서 우리는 DesignMentor의 핵심 멘토링 행동과 대화 전략을 안내하는 프롬프트를 제공하기 위해 ‘지침(Instructions)’ 섹션을 구성했습니다. 그러나 ‘지침’ 필드의 문자 수 제한으로 인해, 프롬프트의 일부인 피드백 방법과 상호작용 패턴 예시는 ‘지식’ 섹션에 첨부 파일로 제공했습니다. 또한 대화 시작점을 활용하여 사용자가 “디자인 피드백 세션을 시작해 봅시다!”라는 단일하고 명확한 진입점을 통해 대화를 시작할 수 있도록 했습니다.

4.2.2 프로토타입 구현. 기초 구조(DG1)를 구현하기 위해, 우리는 ‘가이드형 피드백 루프(Guided Feedback Loop)’를 중심으로 프롬프트를 설계하여, AI가 사용자를 세 가지 별개의 단계로 적극적으로 안내하도록 지시했습니다. 첫 번째 단계는 DG2를 다루며, AI가 ‘범위 설정(Bounding)’ 및 ‘범위 구체화(Scoping)’와 같은 전략을 사용하여 사용자의 목표를 명확히 하도록 지시했습니다. 두 번째 단계는 디자인의 진단과 논의에 중점을 두었으며, 세 번째 단계에서는 AI가 구체적인 ‘반성(Reflecting)’ 및 ‘탐색(Exploring)’ 전략을 통해 사용자의 반성과 계획 수립을 돕도록 했습니다. 이어 프롬프트는 멘토링의 인지적 및 정서적 층위를 구체화했습니다. 이는 두 번째 단계를 위한 단계적 멘토링 방법 순서(DG4)를 정의하고, 핵심 피드백 원칙(DG3)을 활용하여 전문가적 추론을 내재화하도록 AI에 지시했습니다. 또한 대화의 어조를 조절하기 위해 프롬프트에는 **긍정하기(Affirming)**와 같은 정서적 행동(DG5)에 대한 지침도 포함되었습니다.

참고 자료. AI의 캐릭터를 확립하기 위해, 이러한 모든 전략에 대한 정의와 대화 예시는 본 연구의 예비 조사 단계에서 수집한 전문가들의 대화록에서 직접 발췌했습니다.

4.2.3 반복적인 프로토타입 개선. 핵심 지침(DG1-DG5)을 바탕으로 프로토타입의 초기 버전을 개발한 후, 프로토타입을 테스트하고 개선하기 위해 반복적인 개선 과정을 진행했습니다. 우리는 5명의 시각화 실무자를 1:1 파일럿 세션에 초청하여, 그들이 직접 제작한 시각화 자료를 바탕으로 디자인 피드백 대화에 참여하도록 했습니다. AI의 적극적인 참여를 보장하기 위해, 업무에서 AI를 자주 사용하고 시각화 피드백을 받은 경험이 있는 실무자들을 능력이 표본 추출법을 통해 모집했습니다. 참가자들은 전문성 균형을 반영하도록 의도적으로 선정되었습니다. 두 명은 데이터 시각화 개발 및 연구 전문가였고, 세 명은 전문 업무에서 시각화를 사용하는 초보자였습니다. 10분간의 상호작용 후, 참가자들은 '생각을 소리 내어 말하기(think-aloud)' 프로토콜에 참여하여 대화의 형식, 어조, 과정을 사후 평가하고 AI의 행동에 대한 비판적 피드백을 제공했습니다.

이 파일럿 연구를 통해 초기 설계의 주요 한계점이 드러났으며, 이는 지침의 최종 수립에 직접적인 근거가 되었습니다. 우리는 개선을 위한 세 가지 주요 영역을 확인했습니다:

- 프로세스 개요 및 피드백 방법 소개 (DG7): 참가자들은 초기 프로토타입의 암묵적인 대화 흐름이 혼란스럽다고 느꼈으며, 프로세스에 대한 투명성을 높여줄 것을 요청했습니다. 이러한 피드백을 바탕으로 우리는 DG7, 즉 *‘명확한 구조와 안내를 통해 대화의 명확성 확보’*를 수립했습니다. 이를 구현하기 위해 각 단계를 알리는 ‘마일스톤 개요’ 형식을 추가하고, 피드백 전략(예: *[범위 설정]*)이 사용될 때마다 이를 명확하게 표기했습니다.
- 시각화 자료의 시각적 식별 검증 (DG6): 참가자들은 AI가 먼저 자신의 작업에 대한 이해도를 확인하지 않을 경우, AI의 조언이 신뢰성이 부족하다고 느꼈습니다. 이러한 중요한 통찰은 DG6: *‘모든 피드백을 사용자의 구체적인 시각적 맥락에 근거하여 제공해야’*한다고 정리되었습니다. 이를 구현하기 위해, AI가 피드백을 제공하기 전에 참가자의 시각화 자료에서 무엇을 보는지 명확히 설명하는 것으로 분석을 시작하도록 요구했습니다.
- AI를 안내하기 위한 단계별 목표 명확화: 구현 관점에서 볼 때, AI가 피드백 루프의 단계 간 전환에 어려움을 겪는 경우가 있음을 관찰했습니다. 이를 해결하기 위해 프로토타입의 내부 논리에 명시적인 “단계별 목표(Phase Goals)”를 추가함으로써, 전체적인 *안내형 피드백 루프(DG1)*를 더욱 견고하게 만들고 AI가 다음 멘토링 단계로 진행하기 전에 필수 조건을 충족하도록 보장했습니다.

5 사용 시나리오

DESIGNMENTOR가 일반적인 디자인 피드백 상호작용을 체계적인 학습 경험으로 어떻게 전환하는지 보여주기 위해, DESIGNMENTOR를 활용한 피드백 세션의 구체적인 진행 과정을 예시를 통해 소개합니다. 이번 시연을

실제 상황을 반영하기 위해, 시각화 관련 토론을 위한 온라인 포럼인 VisGuides²에 게시된 실제 디자인 질문¹에서 영감을 받아 시나리오를 구성했습니다.

이 시나리오에서는 에너지 컨설팅 회사의 데이터 분석가인 사라를 따라가 봅니다. 그녀는 고객 보고서와 정책 브리핑을 위해 정기적으로 시각화 자료를 제작합니다. 그녀의 시각화 자료는 에너지 설비 분포를 보여주는 세계 지도와 대륙별 발전소 유형을 세분화한 소형 다중 원형 차트를 결합한 형태입니다. 이 시각화에서 그녀는 다양한 연료 유형(바이오매스, 석탄, 가스, 수력, 원자력, 석유, 태양광 등)의 평균 설비 용량을 크기와 색상 코딩을 모두 사용하여 시각적으로 표현하고자 했습니다. 이해관계자들에게 연구 결과를 발표할 준비를 하던 중, 사라의 자신의 디자인 선택이 얼마나 명확하고 효과적인지에 대해 우려하게 되었습니다. 그래서 그녀는 디자인 피드백을 통해 시각화를 더욱 개선하기 위해 DESIGNMENTOR를 찾았습니다. 이 경우, 그녀는 두 가지 우려 사항을 염두에 두고 있었습니다. 1) “색상 선택이 타당한가?” 그리고 2) “이 시각화에서 개선할 수 있는 부분이 있는가?” 그러나 그녀는 “색상이 뭔가 어색하다”는 막연한 느낌을 넘어 자신의 우려를 명확히 표현하는 데 어려움을 겪었고, 잠재적인 개선점을 파악할 수 있는 보다 체계적인 방법을 모색했습니다.

프로세스 개요 및 불명확한 시각화 의도와 목표에 대한 대응: 사라가 시각화 자료를 업로드하자 DESIGNMENTOR(그림 3a)가 나타나 피드백 세션의 진행 단계를 먼저 설명했습니다. 이어서 DesignMentor는 그녀의 디자인을 분석하며 “이 시각화 자료를 보니...”라고 말하며, 시각적 검증을 통해 파악한 차트 유형과 데이터 인코딩을 요약해 설명했습니다. 주요 목표, 대상 독자, 그리고 원하는 핵심 메시지(그림 3b)를 **명확히 설명하라는** 요청을 받았을 때, 사라 씨는 자신이 깊이 고민해 보지 않았던 이러한 근본적인 질문들에 직면한 느낌을 받았습니다. 이는 시각화에서 지리적 패턴, 에너지 비교, 또는 재생 에너지 도입 부족 중 무엇을 강조해야 할지에 대한 그녀의 목표가 명확하지 않음을 드러냈습니다.

첫 번째 질문: 색상 선택 최적화: 사라가 색상 선택과 시각적 디자인 개선에 대해 두 가지 질문을 던졌을 때, *Scoping*(그림 3c)은 피드백 세션의 명확한 의제와 진행 과정을 제시하기 위해 DESIGNMENTOR가 이 질문들을 하나씩 논의할 것임을 그녀에게 확인해 주었다.

세션이 첫 번째 질문으로 넘어가자, DesignMentor의 **코칭** 접근법은 구체적인 문제점을 진단해 냈습니다(그림 3d): 무려 15가지나 되는 색상의 과도한 다양성 때문에 구분이 어려웠고, 재생 가능 에너지와 비재생 가능 에너지와 같은 관련 범주를 그룹화하지 못했습니다. 이어 DesignMentor의 **스케폴딩**은 이를 일반적인 디자인 원칙과 연결했습니다. 즉, “단순한 범주적 구분보다는 개념적 명확성”을 우선시해야 하며, 모든 연료 유형에 고유한 색상을 할당하는 대신 색상을 활용해 관련 범주를 그룹화하는 것이 더 효과적인 전략이라는 점이었습니다. 이는 사라의 평소 관행에 의문을 제기했고, 그녀가 색상 선택을 더 전략적으로 고려하도록 이끌었습니다. 그러나 사라가 주요 에너지 유형을 지나치게 광범위한 범주로 묶어버리는 것에 대한 우려를 표명하자, DESIGN-MENTOR는 그녀의 타당한 우려를 인정하고 시각적 위계(Figure 3e) 원칙을 통해 추가적인 **스케폴딩**을 제공하며, 핵심적인 구분을 유지할 수 있는 하이브리드 색상 그룹화를 제안했습니다.

¹ <https://visguides.org/t/map-and-bar-visualization/841>
² <https://visguides.org/>



그림 3: 에너지 시각화 자료를 바탕으로 색상 선택 및 디자인 개선에 대해 DesignMentor와 논의하는 피드백 세션의 사용 시나리오. (a) 체계적인 소개를 통해 피드백 세션을 시작하면, (b-c) DesignMentor는 사용자가 디자인 목표와 맥락을 명확히 설명하고, 질문 형식으로 의문점을 구체화하여 확인하도록 안내한다. (d-f) 색상 선택에 대해 논의하는 동안, DesignMentor는 힌트에서 시연에 이르기까지 단계적인 지원을 제공한다. 3단계에서는 사용자에게 기존 시각화 자료와 디자인 아이디어 및 결정을 비교하여 피드백 세션을 되돌아보도록 안내합니다.

이를 통해 사라(Sarah)는 특정 에너지 유형에 대해 관례적으로 통용되는 색상(예: 원자력에 보라색)을 사용한 다른 시각화 사례들을 떠올리게 되었다. 그녀가 이러한 색상 매핑을 염두에 두고 다시 질문하자

DESIGNMENTOR는 인코딩 전략의 스케치를 *모델링했습니다*(그림 3f): 재생 가능 에너지는 녹색/파란색 계열, 원자력은 보라색, 그리고

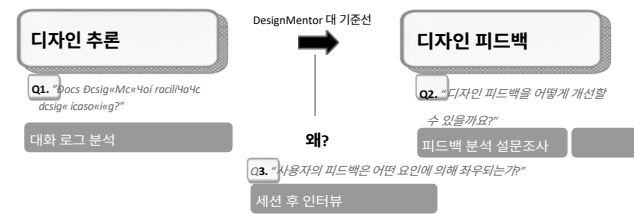


그림 4: Design-Mentor 평가를 위한 세 가지 질문과 네 가지 정성적·정량적 분석 방법의 개요.

화석 연료를 갈색/회색으로 표현하여, 전략적인 색상 선택을 통해 그녀의 다양한 커뮤니케이션 목표를 어떻게 조화시키는지를 보여준다.

두 번째 질문: *시각적 디자인 개선*. 차트 유형에 관한 질문에서, 사라 씨는 기존 방식에 상당한 시간을 투자한 탓에 처음에는 자신이 선택한 원형 차트에 대해 방어적인 태도를 보였고, 대안을 고려하는 데 주저하는 모습을 보였습니다. 디자인멘토가 *코칭*을 통해 “파이 차트는 대륙별 주요 유형을 비교하는 데 도움이 되지 않는다”는 합리적인 비판으로 문제를 지적하고, 정렬에 관한 학습 가능한 원칙—“범주와 지역 간 비교가 목표라면 정렬이 필요하다”—을 제시한 뒤, 해당 목적에 맞는 시각화 방법으로 막대 차트를 제안하자, 사라의 태도가 바뀌어 시각화에 대한 근본적인 변화를 받아들일 수 있게 되었다. DesignMentor가 연료의 상대적 우위를 언급한 안내 질문은 사라에게 어떤 핵심 통찰력을 계속 유지해야 할지 알려주었습니다. 여러 차트 옵션이 있었지만, 사라의 자신의 목표와 부합한다는 점을 바탕으로 디자인 선택지를 소형 다중 막대 차트로 좁힐 수 있었습니다.

디자인 결정에 대한 성찰: 두 가지 질문에 대한 논의가 끝난 후, DesignMentor는 *성찰* 단계(그림 3g)로 넘어가며, 재설계된 시각화 자료가 현재 버전과 비교해 어떤 점이 다른지 물었습니다. 사라(Sarah)는 재설계된 자료가 대륙 간 비교를 용이하게 하면서도 우세성을 더욱 명확히 드러낼 것이라고 답했습니다. 이어서 시각화 대상에 대한 질문들은 그녀가 다가오는 발표에서 정책 입안자나 언론인 등 주요 이해관계자와 청중에게 이 변화가 어떻게 도움이 될지 다시금 고민하게 만들었습니다. 이제 시각화 디자인을 통해 청중이 재생 에너지 격차를 한눈에 파악할 수 있게 되었기 때문에, 그녀는 재설계된 시각화가 정책 입안자들이 더 많은 투자가 필요한 지역을 파악하는 데 도움을 주고, 언론인들이 격차를 더 효과적으로 전달할 수 있게 해줄 것이라고 자신 있게 예상할 수 있었습니다.

6 평가

DesignMentor의 효과성을 평가하기 위해, 우리는 혼합 방법론(mixed-methods)을 활용하여 시스템의 작동 방식을 다각적으로 이해하고자 했다. 이 평가는 우리의 주요 목표, 즉 DesignMentor가 *디자인 추론*(design reasoning)을 촉진하는 데 중점을 두으로써 기존 AI 챗봇에 비해 어떻게 더 효과적인 *디자인 피드백*을 이끌어내는지를 실증적으로 검증한다.

구체적으로, 본 평가는 DesignMentor가 형성 연구에서 확인된 한계점을 성공적으로 해결했는지 조사합니다. 우리는 다음 세 가지 핵심 측면에 초점을 맞췄습니다: 1) 시스템이 상호작용을 수동적인 시연(*CHI*) 및 정적인,

능동적인 디자인 추론(*CH2*)을 향한 일방적 상호작용—RQ1;

2) 일반적인 표면 수준의 결과물(*CH3*)을 넘어 맥락에 기반한 디자인 피드백을 제공하는지 여부—RQ2; 그리고 3) 사용자 선호도를 주도하는 구체적인 메커니즘은 무엇인지—RQ3. 우리는 다음과 같은 질문을 중심으로 분석을 구성한다:

- **RQ1 (과정)**: DesignMentor는 기존 모델에 비해 어느 정도까지 *디자인 추론*을 이끌어내는가?
- **RQ2 (결과)**: DesignMentor가 생성한 디자인 피드백은 기존 모델과 어떻게 *비교되는가*?
 - **RQ2-1**: 피드백의 *특성*은 어떤 점에서 다른가?
 - **RQ2-2**: 사용자들은 피드백의 *효과성*을 어떻게 평가하는가?
- **RQ3 (경험)**: DesignMentor에 대한 사용자의 선호도와 인식된 사용성을 좌우하는 요인은 무엇인가?

이러한 질문들에 답하기 위해, 우리는 참가자들이 자신의 시각화 상황에 DesignMentor와 ChatGPT-4o(기준 모델)를 적용한 통제 실험의 피드백 세션을 분석했다. 다음 섹션에서는 참가자 모집, 실험 절차, 그리고 DesignMentor의 효과성을 검증하기 위해 사용된 혼합 방법론 분석을 포함한 연구 방법론을 설명한다.

6.1 참가자 모집 및 선정

우리는 데이터 시각화 경험이 있는 개인을 대상으로 다중 채널 접근 방식을 통해 참가자를 모집했다. 대학 내에서는 인문·과학계열 대학원생 및 이전에 데이터 시각화 강좌를 수강한 학생들에게 메일링 리스트를 통해 모집 공고를 배포했다. 또한 시각화 실무자들을 위한 전문 단체인 The Data Visualization Society³의 메일링 리스트와 Slack 채널에 게시물을 올리는 방식으로 참가자를 모집했습니다. 이 공고에는 연구 내용을 간략히 설명하는 텍스트와 참가자의 직책, 전문 경력, 데이터 시각화 및 AI에 대한 자기 평가 전문성 정보를 수집하는 모집 설문조사 링크가 포함되었습니다.

모집 설문조사 응답 62건 중, 학생, 실무자, 연구자 간의 균형을 맞추고 앞서 언급한 전문성 수준 범위를 확보하여 다양한 그룹을 구성한다는 목표 하에 총 24명의 참가자를 모집했습니다(표 2). 참가자는 학생 8명, 학술 또는 과학 연구자 7명, 실무자 9명으로 구성되었습니다. 실무자들은 3명의 데이터 분석가, 2명의 UI/UX·제품·그래픽 분야 디자이너, 2명의 소프트웨어 개발자 또는 엔지니어, 1명의 교사 또는 교육자 등 다양한 직무를 대표했다. 모집 과정에서 참가자들은 스스로 평가한 시각화 전문성 수준이 균형 있게 분포되도록 선정되었다. 선정된 참가자 중 5명은 초보자 또는 입문자, 9명은 중급자, 6명은 상급자, 4명은 전문가로 분류되었다.

선정된 참가자들은 또한 시각화 도구에 대한 친숙도(*스프레드시트/엑셀*: 17명, *파이썬 라이브러리*: 17명, *그래픽 디자인 소프트웨어*: 9명, *Tableau*: 5명, *자바스크립트 라이브러리*: 5명, *Power BI*: 5, *R*: 3, *온라인 시각화 도구*: 2), AI 사용 빈도(*매일*: 16, *매주*: 8, *매달*: 1), 그리고 AI 챗봇 사용 시 겪는 불편함(*부정확성—코드 버그 포함*: 17, *문맥 고려 부족*: 12, *데이터 개인정보 보호 및 보안*: 10, *반복적인 제안*: 6, *지나치게 일반적이거나 모호함*: 5, *불만 없음*: 1). 본 연구는 기관 심사 위원회의 승인을 받았습니다.

³ <https://www.datavisualizationsociety.org/>

ID	역할	전문 경력	시각화 경험	시각화 전문 분야	AI 활용
P1	학생	1년 미만	1년 미만	중급	매일
P2	학생	6~10년	1년 미만	초보자	매일
P3	연구원 (학술 또는 과학)	1~2년	3~5년	중급	주 단위
P4	학생	1~2년	1년 미만	중급	매일
P5	데이터 분석가	3~5년	3~5년	고급	매일
P6	학생	1년 미만	3~5년	중급	매일
P7	디자이너 (UI/UX, 그래픽 등)	3~5년	1년 미만	중급	매주
P8	소프트웨어 개발자 / 엔지니어	6~10년	6~10년	전문가	매일
P9	연구원 (학술 또는 과학)	6~10년	6~10년	전문가	매일
P10	연구원 (학술 또는 과학)	3~5년	6~10년	전문가	매일
P11	학생	3~5년	3~5년	초급	매주
P12	교사 / 교육자	10년 이상	1년 미만	초보자	매주
P13	연구원 (학술 또는 과학)	3~5년	6~10년	고급	매일
P14	데이터 분석가	1~2년	3~5년	고급	매일
P15	학생	1~2년	1년 미만	중급	매일
P16	연구원 (학술 또는 과학)	6~10년	6~10년	전문가	매일
P17	연구원 (학술 또는 과학)	3~5년	3~5년	중급	매일
P18	프리랜서 / 자영업자	6~10년	3~5년	고급	월간
P19	데이터 분석가	3~5년	1~2년	중급	매일
P20	소프트웨어 개발자/엔지니어	6~10년	1~2년	초급	매주
P21	학생	1~2년	1년 미만	초급	매일
P22	디자이너 (UI/UX, 그래픽 등)	6~10년	1~2년	고급	매주
P23	학생	1년 미만	1년 미만	중급	매주
P24	연구원 (학술 또는 과학)	3~5년	3~5년	고급	매일

표 2: 24명의 연구 참여자 인구통계. 역할, 경력 수준, AI 사용 현황을 포함한 모든 데이터는 모집 설문조사 시 참여자가 직접 보고한 내용입니다.

6.2 연구 설계 및 절차

연구에 앞서, 참가자들은 사전 동의서를 작성하고, 이에 관한 구체적인 디자인 질문이 적어도 하나 이상 포함된 시각화 자료를 준비해야 했습니다.

사전 설문조사. 세션은 참가자들이 LLM을 활용한 디자인 피드백에 대한 초기 인식을 파악하기 위해 5분간의 사전 과제 설문조사를 작성하는 것으로 시작되었다. 이 설문에는 시각화에 대한 피드백을 구했던 구체적인 사례를 떠올려 보거나, 가장 자주 논의했던 주제, 그리고 겪었던 좌절감이나 대화가 막혔던 지점 등을 묻는 개방형 질문이 포함되었습니다. 또한 참가자들은 5점 리커트 척도를 사용하여, 구조화된 지침 제공, 의사 결정 및 자기 성찰 지원, 피드백에 대한 투명한 추론 제시 등 챗봇 지원의 품질을 평가하는 세 가지 진술에 대한 동의 정도를 평가했습니다.

- **문제 해결 지침:** 챗봇이 복잡한 시각화 작업을 체계적이고 관리하기 쉬운 단계로 세분화하는 능력
- **자기 조절:** 챗봇이 디자인 선택에 대한 명확한 표현과 자기 성찰을 유도하는 능력
- **투명성:** 피드백과 추론에 대한 설명의 명확성

그림 5에 요약된 바와 같이, 연구 결과는 기존 AI 챗봇이 참가자들의 의사결정 과정을 명확히 표현하는 능력을 충분히 지원하지 못하며, 디자인 선택에 대한 심층적인 자기 성찰을 유도하는 데에도 한계가 있음을 시사합니다.

주요 과제: AI 챗봇과의 대화 설계. 두 챗봇 중 어느 것과 상호작용하기 전에, 참가자들은 연구 진행자에게 자신의 시각화 및 디자인 목표를 간략히 설명하도록 요청 받았다. 주요 과제는 두 차례의 별도 10분짜리 디자인 대화로 구성되었다: 하나는 DESIGNMENTOR와, 다른 하나는 기존 모델인 ChatGPT-4o와 진행하는 대화였다. 두 시스템은 버전 A와 버전 B로 식별되었으며, 노출 순서는 참가자 간에 균형을 맞추어 순서 효과를 완화했습니다.

각 대화는 “피드백 세션을 시작해 봅시다”라는 고정된 문구로 시작되었으며, 그 후 참가자는 자신의 디자인 질문과 시각화 이미지를 제시했습니다. 참가자들은 자신의 질문이 해결되었다고 느끼거나 10분의 시간 제한이 끝날 때까지 자연스럽게 대화를 이어가도록 지시받았습니다. 각 세션이 끝난 직후, 참가자들은 상호작용에 대한 인식을 기록하기 위해 5분간의 사후 설문조사를 작성했습니다.

이 전체 과정은 두 번째 챗봇에 대해서도 반복되었다. 일관된 비교 기준을 확보하기 위해 두 대화 모두 동일한 시각화 자료와 초기 디자인 질문을 사용했다.

과제 후 설문조사. 각 챗봇의 효과성을 평가하기 위해, 대화 후 설문조사에서는 Hattie와 Timperley(2007)의 피드백 모델[22]을 바탕으로 한 측정 항목을 사용했다. 이 설문조사는 5점 척도로 평가되는 16개 문항으로 구성되었으며, 다음 네 가지 범주로 분류되었다:

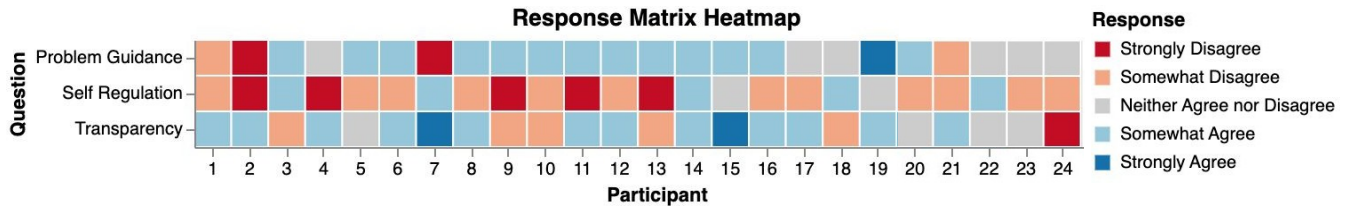


그림 5: 기존 AI 챗봇의 기능에 대한 24명의 참가자를 대상으로 한 사전 설문조사 결과를 보여주는 응답 행렬 히트맵. 이는 기존 AI 챗봇과 디자인 문제 및 의사결정을 논의할 때, 챗봇이 종종 자기 조절 기능을 제공하지 못한다는 점을 강조하며, 이는 AI 챗봇이 디자인 선택에 대한 명확한 표현과 자기 성찰을 유도하지 못하는 반면, 복잡한 시각화 과제(즉, 문제 해결 지침)에 대해서는 비교적 명확한 지침을 제공하고 잠재적인 해결책을 명확하게 설명한다는 것을 시사한다(즉, 투명성).

- **피드백 완전성**은 목표 명확성(Feed Up), 비판적 의견의 존재(Feed Back), 다음 단계에 대한 방향 제시(Feed Forward)에 대한 챗봇의 지침을 평가하여, 챗봇이 완전한 피드백 루프를 제공하는 능력을 측정한 지표입니다.
- **피드백 수준**은 피드백의 초점을 평가한 것으로, ‘과제 수준’에서 실행 가능한 제안을 제공하고 ‘프로세스 수준’에서 새로운 전략 수립을 돕는 것부터, ‘자기 조절 수준’에서 사용자의 사고 과정에 대한 인식을 높이고 ‘자기 수준’에서 사용자의 동기를 강화하는 것까지를 포괄합니다.
- **사용 경험**: 사용 편의성, 챗봇의 일관된 행동, 필요한 정신적 노력, 사용자의 좌절감 수준 등을 포함하여 상호작용 자체에 대한 인식을 포착했습니다.
- **전달 품질**: 피드백이 어떻게 전달되었는지를 평가하여, 명확성, 구체성, 관련성, 시기적절성, 그리고 사용자의 숙련도와와의 부합성을 측정했습니다.

리커트 척도 항목에 이어, 두 가지 추가 개방형 질문을 통해 참가자들에게 적용할 계획인 구체적인 피드백과 새로운 시각화 원칙이나 통찰력 등 얻은 광범위한 교훈을 기술하도록 요청했습니다.

반구조화 인터뷰. 두 차례의 대화 후, 참가자들은 20분간의 반구조화 인터뷰에 참여하여 챗봇을 디자인 협력자로 활용한 경험, DesignMentor와 기존 모델 간의 전반적인 선호도, 그리고 구체적인 성공 사례 및/또는 좌절감을 되돌아보았습니다.

6.3 방법

시각화 실무자들과의 피드백 세션에서 수집된 데이터를 바탕으로, 제6절에 제시된 세 가지 평가 질문에 답하기 위해 다음과 같은 다양한 분석 방법을 활용한다.

6.3.1 대화 기록 분석. RQ1에 답하기 위해, 우리는 대화 기록 분석을 수행하여 실무자들이 AI 챗봇과의 대화 중 어떻게 더 많은 추론과 상호작용에 참여했는지 분석했다. 구체적으로, 우리는 피드백 대화에서 AI 챗봇과 실무자가 1) 디자인 추론과 2) 상호작용에 어느 정도 참여했는지를 각각 다음 측정 항목을 통해 측정했다.

- **CAM 피드백 기법의 사용 빈도**: 피드백 과정에서 디자인 추론이 어느 정도 촉진되는지 측정하기 위해, 수동 주석 작업을 통해 DesignMentor와 Baseline에서 CAM 피드백 기법의 사용 빈도를 정량화하고 비교했습니다. 이를 통해 우리는 1) DESIGNMENTOR가 추론 과정을 촉진하기 위해 다양한 피드백 방법과 원칙을 활용하도록 유도하는 우리의 프롬프트 방식에 따라 의도된 대로 작동했는지 입증하고, 2) DesignMentor와 Baseline을 비교하여 개선 정도를 평가하고자 한다.
- **대화 역할**: 피드백 세션이 얼마나 더 많은 상호작용과 사용자 참여를 유도하는지 탐구하기 위해, 기존 문헌에서 널리 사용되는 두 가지 측정 지표를 각각 적용했습니다: 1) 대화 구조: 대화와 상호작용의 기본 구조를 측정하며, 여기에는 a) 대화 턴 수, b) AI 챗봇과 사용자의 응답 단어 수, c) 후속 질문 수; 2) 대화 행위: 널리 알려진 DAMSL(Dialog Act Markup in Several Layers) 프레임워크[14, 52]를 바탕으로, 사용자의 행동과 의도를 분석하기 위해 사용자 응답을 다섯 가지 유형으로 분류한다.

CAM 피드백 기법과 DAMSL 프레임워크를 활용한 두 가지 주석 분석의 경우, 다음과 같은 절차를 따랐습니다. 주석 작업에 앞서 두 명의 연구자가 범주 정의를 검토하여 프레임워크에 익숙해지도록 했습니다. 그 후 두 연구자가 모든 대화록을 체계적으로 코딩하고, 이를 독립적으로 주석을 달았던 두 번째 연구자와 논의하여 완전한 합의에 도달할 때까지 진행했습니다. 신뢰성을 확보하기 위해, 우리는 추가로 LLM을 사용하여 인간 주석의 타당성을 검증했으며, 주석이 대화 기록 전체를 포괄하는지, 그리고 연구자들의 검토를 통해 확정된 코드 정의에 따라 분류되었는지 확인했습니다.

6.3.2 피드백 분석 연구 질문 2(RQ2)를 다루기 위해, 각 세션에서 생성된 시각화 설계 피드백을 질적으로 분석했다. 우리는 설계 아이디어와 제안을 체계적으로 추출하여, Tamara Munzner[43]가 제안한 시각화 설계/검증 중첩 모델에 매핑했다. 이 프레임워크를 통해 우리는

다루는 추상화 수준(예: 도메인 특성화 대 시각적 인코딩)을 파악하고, DESIGNMENTOR가 기준 모델과 비교하여 피드백의 범위와 품질을 어떻게 차별화 했는지 구체적으로 검토한다.

6.3.3 설문조사 및 세션 후 인터뷰 분석. 설문조사 결과와 세션 후 인터뷰를 바탕으로, 참가자들이 DESIGNMENTOR와 기존 AI 챗봇 중 어느 쪽을 선호하는지에 있어 경험 이 어떻게 달랐는지 조사했다. 6.4.2절에서는 설문조사 결과를 요약하여 DESIGNMENTOR의 효과를 정량적으로 입증한다. 다음 절에서는 세션 후 인터뷰에서 공유된 참가자들의 소감을 분석하여, 참가자들이 왜 한 챗봇을 다른 챗봇보다 선호했 는지를 정성적으로 조사한다.

6.4 결과

분석 결과를 바탕으로, 다음 절들에서 주요 발견 사항을 요약하고 제6절에 제시된 평 가 질문들에 대한 답변을 제시한다.

6.4.1 RQ1. DesignMentor는 디자인 추론과 상호작용을 어느 정도까지 촉진하는가? 대화 기록 분석 결과, DESIGNMENTOR가 사용자의 적극적인 추론 참여도를 현저히 향상시키는 것으로 나타났으며, 이는 다음과 같은 세 가지 발견 사항으로 요약될 수 있 다:

DesignMentor는 멘토와 멘티 모두의 디자인 추론 과정을 촉진합니다. 피드백 행동 분석(표 3a)을 통해 접근 방식에 뚜렷한 차이가 드러납니다. 기준선(baseline) 이 거의 전적으로 해결책 도출(*모델링*)에 의존한 반면, DESIGNMENTOR는 기준선에 서는 전혀 사용되지 않았던 스케폴딩을 포함하여 다양한 멘토링 기법을 적극적으로 활용했습니다. 이러한 방법의 활용은 사용자의 추론 능력 또한 촉진했다. 수동적으로 답을 받아들이는 대신, 수련생 주도적 행동의 증가에서 알 수 있듯이, 수련생들은 스 스로 디자인 공간을 구체화하고 *범위를 설정하도록* 유도되었다.

DesignMentor는 더욱 역동적인 대화 상호작용을 만들어 냅니다. 대화 역할 분 석(표 3b-c)에 따르면, DESIGNMENTOR가 훨씬 더 적극적인 참여를 유도한 것으로 나타났습니다. DESIGNMENTOR와의 대화는 더 지속적이었으며, 평균 대화 횟수가 기준치(3.1회)의 두 배(6.2회)에 달했습니다. 이러한 활동 증가는 DesignMentor가 후속 질문을 통해 상호작용을 유도하는 경향(응답당 2.4회 대 0.7회)에 기인했습 니다. 또한 언어적 기여도에서 뚜렷한 반전이 관찰되었습니다. 사용자들은 DESIGNMENTOR와의 세션에서 더 길고 상세한 응답을 제공한 반면(178단어 대 67 단어), DESIGNMENTOR 자체는 간결한 응답을 유지했습니다(156단어 대 287단어). 이 는 긴 AI 응답을 수동적으로 소비하는 것에서 사용자의 능동적인 표현으로의 전환 을 시사합니다.

DESIGNMENTOR는 사용자 참여를 단순한 정보 탐색에서 추론의 명확한 표현으로 전환합니다. 담화 행위 분석을 통해, 우리는 DAMSL 프레임워크에서 디자인 피드백 대화 내 사용자 담화를 의미 있게 특징짓는 다섯 가지 범주를 도출했습니다(표 3): 진 술-정보(사실적 맥락을 제공함, 예: "제 데이터셋에는 5개 지역의 월별 매출이 포함되 어 있습니다"), 진술-의견(목표와 선호도를 표현, 예: "매출의 하락 추세를 전달하고 싶 습니다"), 정보 요청(명확한 설명이나 지침을 구함, 예: "왜 선 그래프가 더 나을지 자 세히 설명해 주실 수 있나요?"), 답변(AI의 질문에 응답, 예: "주요

대상층은 신속한 인사이트가 필요한 경영진 이해관계자들입니다"), 그리고 수락(제 안에 동의함, 예: "좋아요, 그렇게 해보죠").

기준 조건은 정보 탐색이 두드러지는 특징을 보였는데, 사용자들은 '정보 요청' 행위(예: "좀 더 자세히 설명해 주시겠어요?")를 빈번히 사용했으며, 이는 전체 발 화 중 19.3%를 차지해 DESIGNMENTOR(8.1%)의 비율보다 두 배 이상 높았다. 이는 기준 조건의 사용자들이 가치를 도출하기 위해 스스로 질문을 주도해야 했음을 시 사한다. 반면, DESIGNMENTOR는 추론의 명료한 표현을 성공적으로 이끌어 냈다. 사 용자들은 기준선 대비 더 높은 비율로 *진술-정보 제공* 행위(사실적 맥락 제공)를 생성 했다(28.0% 대 22.9%). 특히 주목할 점은 DESIGNMENTOR가 *답변* 행위(AI 질문에 응 답)를 12배 증가시켰다는 것이다. 이는 기준 그룹의 0.7%에서 DESIGNMENTOR 사용 시 8.6%로 급증한 수치다. 단순한 동의에 그치는 수동 행위와 달리, 이러한 *답변* 행 위는 사용자로 하여금 자신의 추론을 외부화하도록 유도했으며, 이는 스케폴딩 접근 법이 수동적인 수용이 아닌 심층적인 인지적 참여를 성공적으로 이끌어냈음을 입증 한다.

6.4.2 DesignMentor는 디자인 피드백 프로세스를 어떻게 개선하는가? 분석 결과, DESIGNMENTOR는 제안의 범위와 전달 품질 면에서 기준 모델과 근본적으로 다른 것 으로 나타났다. DESIGNMENTOR는 시각화 디자인 모델의 더 광범위한 수준을 아우르 는 피드백을 제공했으며[인용], 사용자들은 이를 훨씬 더 포괄적이고 선호할 만한 것 으로 평가했다.

DesignMentor의 디자인 피드백은 어떤 점이 다른가요? 피드백 분석(6.3.2절)에 따 르면, DesignMentor의 피드백은 중점 모델의 네 가지 수준(표 3d)을 모두 일관되게 아 우르며, 특히 도메인 문제 특성화와 데이터/작업 추상화 수준을 강조하는 것으로 나타 났습니다. 즉, 사용자가 데이터를 어떻게 개념화하는지 재구성하기 위해 주어진 데이 터/작업의 목표/대상 및 요약 지표를 논의합니다. 예를 들어, PS가 세계 인구 동향 대시 보드를 탐구하는 과정에서 DESIGNMENTOR는 시각적 표현을 직접 비판하기보다는 지 도가 전달해야 할 이야기가 무엇인지 묻고, 성장률, 인구 밀도, 전 세계 인구 비율 등 대안적인 지표를 제안했습니다. 무엇을 보여줘야 하고 그 이유는 무엇인지에 초점을 맞춰 피드백의 수준을 높이는 이러한 패턴은 사용자가 표면적인 세부 사항을 최적화 하기 전에 기초적인 디자인 결정을 재고할 수 있게 해줍니다.

반면, 기준 모델의 피드백은 주로 시각화의 하위 수준 측면, 즉 인코딩 기법과 시각 적 개선에 집중하는 한편, 기존의 데이터 구성을 대체로 수용하는 경향을 보였다. 모든 사례에서 기준 모델의 응답은 통계적 오버레이, 색상 척도 선택, 범례 최적화에 초점을 맞춘 즉각적인 비판을 제공했을 뿐, 작업 추상화나 문제 특성화와 같은 상위 수준의 고 려 사항으로 사용자를 유도하지는 못했다.

DesignMentor는 어떻게 더 나은 피드백을 제공할까요? 설문 조사 결과에서 우리는 DesignMentor의 시각화 피드백이 4개 범주 전반에 걸친 모든 평가 항목에서 기준 모 델보다 더 선호된다는 점을 확인했습니다. 이를 설문 통계와 함께 다음과 같은 네 가 지 주요 결과로 요약합니다:

DesignMentor는 보다 완벽한 피드백 루프를 제공했습니다. 첫째, 참가자들은 DESIGNMENTOR가 응답과 프로세스에서 피드업(feed-up)과 피드백(feed-back)을 더 잘 전달한다고 평가했습니다. 구체적으로, Design-

멘토는 참가자들의 시각화 목표를 명확히 하는 데 도움을 주었으며(사전 평가: 4.28 ± 1.10 대 $3.32 \pm 1.22, p < .01, d = 0.608$), 현재 시각화 디자인에 대한 비판적 피드백을 제공하기도 했습니다(사후 평가: 4.24 ± 1.01 대 $3.64 \pm 1.00, p < .05, d = 0.475$)에서 기준선보다 유의미하게 더 우수한 성과를 보였다. DESIGNMENTOR는

표 3: DesignMentor와 기준선을 비교한 정량적 분석 결과 요약. 분석 결과, DesignMentor는 (a) 보다 다양한 피드백 방법(예: 코칭 및 스케폴딩), (b-c) 보다 역동적인 대화 구조 및 대화 행위, 그리고 (d) 시각화 설계 및 검증의 여러 단계에 걸쳐 더 광범위한 피드백을 통해 설계 추론을 촉진한 것으로 나타났다.

방법/행동	DesignMentor	기준	특징	DesignMentor	기준
a.1) 멘토 주도형 피드백 방법			b) 대화 구조		
고성	43	15	발와 찢기	6.2	3.1
스캐폴딩	26	—	사용자 응답의 난이도	178	67
- 인트*	11	—	AI 응답에 포함된 난이도	156	287
- 지식/자료	6	—			
- 원칙	9	—			
범위 설정	11	1			
a.2) 멘티 주도형 피드백 방법			c) 대화 행위		
범위 설정	16	1	신용-정보	0.28	0.229
관찰식	18	2	신용-의견	0.124	0.129
탐구	5	—	성도 보정	0.081	0.193
반영	6	—	정답	0.086	0.007
			수락	0.075	0.064
			기타	0.354	0.379
a.3) 멘토링의 핵심 원칙 및 행동 지침			d) VIS 설계/검증		
언어와	20	—	노메인 문제	10	1
일반화	8	10	데이터 및 과제	23	10
메시	5	—	시각적 인코딩/상호작용	15	36
확인	5	—	알고리즘 설계	6	0
지원	23	2			
확인	3	—			

향후 개선 방향을 파악하는 데 있어 높은 평가를 받았으나(피드포워드: 3.84 ± 1.03 대 $3.80 \pm 0.98, p = .671, d = 0.086$), 통계적 유의성은 없었으며, 이는 기준선(baseline)의 주요 초점이 해결책과 제안을 제공하는 데 있기 때문에 예상된 결과이다.

DesignMentor는 메타인지와 동기를 증진시켰습니다. 참가자들은 DesignMentor의 장점이 디자인 결정에 대한 자기 인식의 발전에서 두드러진다고 평가했습니다 (4.16 ± 0.94 대 $2.92 \pm 1.21, p < .001, d = 0.853$)에서 두드러졌으며, 이는 학습자들이 향후 실무에서 디자인을 비판적으로 평가하기 위한 메타인지적 실천을 유의미하게 향상시켰다.

또한, 참가자들은 DesignMentor의 피드백을 통해 더 큰 개인적 격려와 동기를 느꼈으며(4.12 ± 1.09 대 $3.56 \pm 1.04, p < .05, d = 0.456$)를 보였으며, 이는 DesignMentor의 멘토링 접근 방식을 반영한 것이다.

Design-멘토는 과정 및 과제 단계에서의 피드백 점수도 더 높게 나타났습니다.

수준에서는 이러한 차이가 통계적으로 유의미하지 않았다.

d DesignMentor의 피드백은 품질과 관련성 측면에서 더 높게 평가되었다. 피드백의 질 측면에서, DesignMentor의 피드백은 훨씬 더 명확하고 구체적이며(4.44 ± 0.59 대 $3.84 \pm 1.06, p < .01, d = 0.571$), 학습 목표와 관련성이 높으며(4.20 ± 0.87 대 $3.52 \pm 1.32, p < .05, d = 0.456$), 개인의 상황에 더 잘 부합하며(4.28 ± 0.89 대 $3.68 \pm 1.15, p < .05, d = 0.432$), 시기도 더 적절했으나(3.92 ± 1.04 대 $3.60 \pm 0.96, p = .195, d = 0.267$) 유의미한 차이는 없었다.

상호 관계: 참여도가 높을수록 더 많은 인지적 노력이 필요했다. 통계적으로 유의미한 차이는 없었지만, AI 챗봇인 DESIGNMENTOR는 챗봇은 사용하기 쉽다는 평가를 받았다(4.44 ± 0.92 대 $4.08 \pm 1.08, p = .149, d = 0.298$), 일관성이 있다(4.44 ± 0.82 대 $4.00 \pm 0.95, p = .079, d = 0.367$)

기준치보다 비교적 더 우수했다. 반면, DESIGN-MENTOR는 더 많은 인지적 노력이 필요로 하는 것으로 나타났으며(2.92 ± 1.32 대 $2.40 \pm 1.19, p = .109, d = 0.333$), 챗봇 사용 중 더 많은 좌절감을 유발하는 것으로 나타났다(2.40 ± 1.26 대 $2.16 \pm 1.37, p = .497, d = 0.138$).

6.4.3 참가자들은 왜 DesignMentor의 안내형 접근 방식을 선호했을까?

체계적인 프로세스는 의사결정을 수월하게 만들었습니다. 설문조사 결과에서 드러났듯이, 대다수의 참가자는 ‘디자인 멘토(DSIGN-MENTOR)’가 자신의 학습 목표와 개별 상황에 부합하는, 더 명확하고 구체적인 피드백을 제공한다고 평가했습니다. 후속 인터뷰에서 몇몇 참가자는 단계별 논의를 유도하는 체계적인 프로세스 덕분에, AI 챗봇과 사용자 간의 상호작용을 통해 풍부한 정보를 다루는 대화가 가능했다고 언급했습니다.

이러한 장점은 두 차례의 피드백 세션(P13 및 P24)에서 특히 두드러지게 나타났는데, 참가자들은 처음에는 두 챗봇으로부터 상반된 권고를 받았으나 결국 DesignMentor의 제안을 따르기로 결정했습니다. P13의 경우, 리커트 척도 데이터에 대한 초기 시각화는 바이올린 플롯으로 구현되었는데, 두 챗봇은 디자인 선택에 있어 의견이 엇갈렸습니다. DESIGNMENTOR는 누적 막대 차트로 전환할 것을 조언한 반면, Baseline 챗봇은 현재의 차트 유형을 유지할 것을 권장했습니다. DesignMentor가 제안한 누적 막대 차트는 서수형 데이터를 시각화하는 데 적합하지만, P13이 “DesignMentor 덕분에 바이올린 플롯에서 누적 막대 차트로 전환하기로 결정하기가 훨씬 수월해졌어요”라고 말했듯이, 단순히 디자인 선택 자체뿐만 아니라 그 피드백 과정이 그의 디자인 결정을 돕는 데 기여했습니다. P13은 단계별

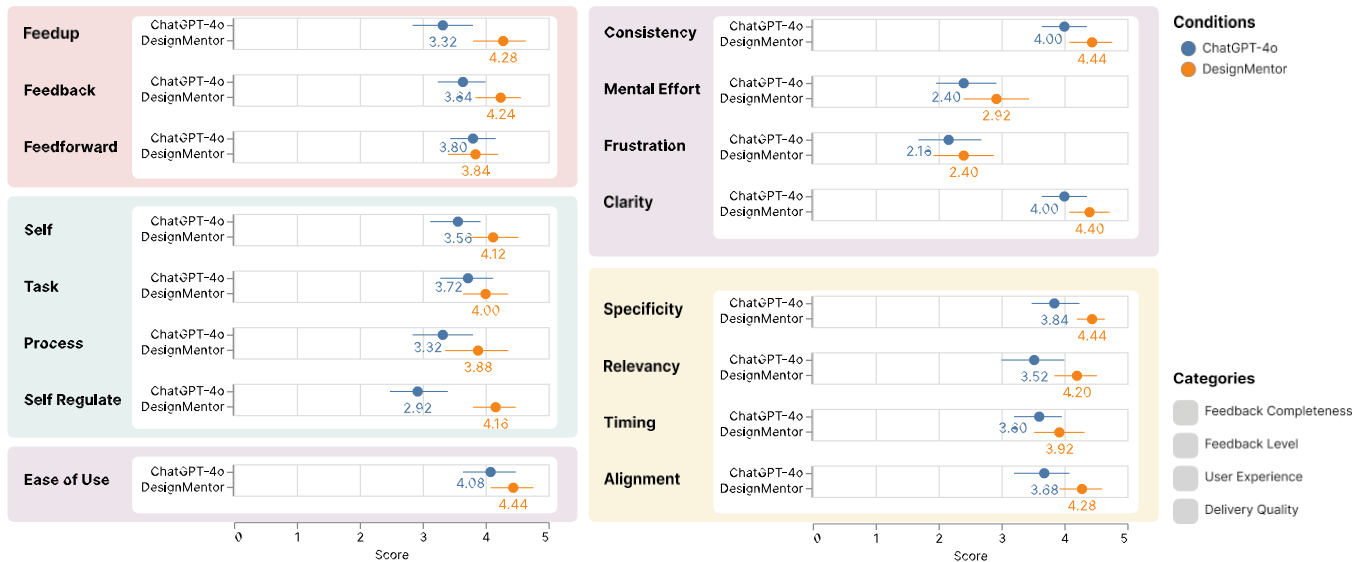


그림 6: 24명의 참가자를 대상으로 한 DesignMentor(주황색)와 ChatGPT-4o 기준 모델(파란색)의 과제 수행 후 설문 평가 점수를 비교한 일련의 도트 플롯. 이 차트는 '피드백의 완전성', '피드백 수준', '사용자 경험', '제공 품질'의 네 가지 범주로 분류된 16개 항목에 대한 5점 척도의 평균 점수를 보여줍니다. 오차 막대는 95% 신뢰 구간을 나타냅니다. 주요 결과는 '피드백', '피드백 수준', '자기 조절'과 같은 거의 모든 긍정적 지표에서 DesignMentor의 점수가 기준 모델보다 눈에 띄게 높다는 점입니다.

범위 설정(Bounding)부터 코칭 및 예시 제시(Exemplification)에 이르는 이 과정은 그를 점차 해결책으로 이끌어 갔다. 예를 들어, 범위 설정 단계에서 DesignMentor가 던진 심층 질문 중 하나인 “논문에 리포트 척도 데이터를 표현하는 데 바이올린 플롯이 적절한 선택인가?”는 그가 현재 선택한 방식의 타당성을 재고하게 만들었다. 그 후 DesignMentor의 코칭 접근 방식은 그 이유를 더 자세히 설명해 주었습니다. 바이올린 플롯은 분포의 형태를 강조하는 반면, 적층 막대 차트는 비교 분석을 더 잘 뒷받침한다는 것이었습니다. 마지막으로 DESIGNMENTOR는 학술 논문에서 가로형 적층 막대 차트가 흔히 사용된다는 점을 언급하며, 맥락을 반영한 예시를 통해 제안을 강화했습니다. 이러한 일련의 논리적 전개는 단순한 지시보다 P13으로 하여금 자신의 결정을 “쉬운 결정”이라고 표현하게 만들었습니다.

마찬가지로, P24는 팬데믹 전후의 세 그룹 참여도를 보여주는 시계열 시각화를 개선하는 과정에서 상반된 디자인 권고 사항을 접했습니다. 바운딩(Bounding)을 통해 디자인 멘토는 P24의 말처럼 “[디자인 멘토가] ‘예상되는 어려움이 있는지’ 물었는데, 그건 제가 미리 생각해 봐야 할 부분이라서 도움이 되었다”고 말한 것처럼, 반성을 유도했습니다. 이를 통해 참가자는 아직 명확히 표현하지 못했던 우려 사항들을 드러낼 수 있었습니다. 또 다른 바운딩 질문인 “팬데믹 이전(빨간 점선 이전)과 팬데믹 기간 동안 그룹별 추세가 어떻게 다른지 더 명확하게 보여줄 수 있는 방법은 무엇일까요?”는 참가자가 인지하지 못했던 우려 사항과 정확히 일치했습니다. 이어 코칭을 통해 현재의 Y축 눈금이 그룹 간 비교를 어렵게 만든다는 점이 지적되었고, 이는 대화를 그룹별로 시각화를 분리하는 아이디어로 이끌었습니다. 이를 통해 P24는 스스로 탐구할 수 있게 되었고, 결국 “값이 훨씬 낮은 두 그룹의 추세를 더 명확하게 볼 수 있도록 각 그룹의 척도를 조정하겠습니다”라고 결론지었습니다. 반면, P24의 표현을 빌리자면, 기본 챗봇은 단순히 시간대별 분할을 제안함으로써 “그 모든 과정을 건너뛰고” 말았습니다.

그들은 이를 설득력도 없고 도움이 되지 않는다고 느꼈다. P24는 나중에 DesignMentor의 프로세스가 “상황에 더 부합하는” 느낌이며 “일련의 상호작용을 통해 설득하는” 방식이라고 언급했다.

맞춤형 코칭은 협력의식을 고취시켰다. 설문조사에서 참가자들은 DESIGNMENTOR가 현재 시각화 자료를 진단하고 비평하는 데 매우 적극적으로 참여했을 뿐만 아니라, 주어진 시각화 맥락에 더 부합하는 제안을 제공했다고 평가했다. 이는 기술적으로 관련성이 있을 뿐만 아니라 감정적으로도 공감할 수 있는 피드백이었다. 몇몇 참가자는 코칭 과정에서 문제를 정확하게 지적해 줌으로써 자신이 이해받고 있다는 느낌을 받았으며, 이는 “같은 생각을 하고 있다”는 유대감을 형성했다고 강조했다.

예를 들어, P10은 DesignMentor의 진단 질문—“이 그룹들을 비교한다고 상상할 때 서로 겹쳐진 시계열 선(각 그룹마다 고유한 선이 있는 형태)을 떠올리시나요, 아니면 작은 다중 차트(명확성을 위해 각 그룹이 별도의 미니 차트로 표시된 형태)를 떠올리시나요?”—이 질문이 핵심 문제에 집중하고 DESIGNMENTOR와의 논의를 더 높은 수준의 참여도로 이끌어내는 데 어떻게 도움이 되었는지 설명했습니다. P10은 “DesignMentor가 제가 염두에 두었던 정확한 문제를 파악한 것 같아서, 우리가 같은 생각을 하고 있다는 느낌이 듭니다.”라고 말했습니다. 마찬가지로, P12는 DESIGNMENTOR가 자신이 “말하는 것을 깜빡했던” 문제들을 제기했을 때 이를 높이 평가하며, “그 부분이 기억나거나 스스로 지적해 준 것이 기쁩니다. 친구 한 명이 제 앱의 이 부분이 정말 지루하다고 꽤나 강하게 말했던 적이 있는데, DesignMentor가 마치 ‘나도 지루해’라고 말하는 ChatGPT의 예의 바른 방식 같아서 미소가 지어졌습니다.”라고 언급했습니다.

이러한 목표 지향적인 진단 역할은 대화가 본론에서 벗어나는 것을 막아주기도 했다. P10은 일반적인 챗봇 대화는 “종종 사소한 생각의 갈래로 흘러가곤 한다”고 회고했지만, Design-Mentor의 코칭은 대화를 더 집중적이고 일관성 있게 이끌어 주어, 결과적으로 그의 참여도를 높여주었다고 말했다.

단계적 피드백 과정은 참가자들이 문제를 깊이 있게 고민하도록 도왔습니다. 지원을 점진적으로 줄이도록 설계된 DesignMentor의 단계적 상호작용은 멘티의 독자적인 사고 과정을 촉진하는 데 특히 효과적이었으며, 이를 통해 참가자들이 이전에 고려하지 못했던 개념적 사각지대를 드러내 주었습니다. 예를 들어, P19는 시각화 디자인 원칙에 대한 이해에 있어, 시각화의 여러 부분이 협력하기보다는 서로 경쟁할 수 있다는 점에서 깊은 변화를 경험했습니다. P19는 주 막대 차트와 두 개의 보조 차트를 함께 검토하며 “주 막대 차트와 [다른 두 보조 시각화 요소] 사이의 [경쟁적인] 관계에 대해서는 전혀 생각하지 못했습니다”라고 언급했습니다. DESIGNMENTOR는 바로 해결책으로 넘어가기보다는, 사고를 자극하는 장치로서 중간 개념인 “정보의 계층 구조”를 통해 이를 연결해 주었습니다. 초기에는 Tableau의 동적 영역 표시 기능 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있었지만, P19는 전체 시각화 내에서 각 차트의 중요성이나 가치를 이해하는 방향으로 사고를 전환하게 되었습니다.

마찬가지로, 1년 넘게 햅틱 상호작용의 텍스트 시각화 작업을 진행해 온 P7은, 기존 상용 AI 챗봇과의 대화에서 직접적인 해결책만 제시받아 아이디어가 고갈되었다고 언급했다. 햅틱 상호작용의 텍스트 시각화에 대한 논의 과정에서, 그들은 햅틱 신호 상호작용과 관련된 키워드(예: ‘차분함’)의 빈도를 더 잘 표현할 방법을 모색했다. DESIGNMENTOR는 특정 차트 유형을 지정하는 대신 “관련성과 신뢰도를 위한 표면 요약 지표”라는 원칙을 소개했다. 이를 통해 P7의 초점은 지표로서의 빈도 뒤에 숨겨진 개념적 근거로 옮겨졌으며, 이는 햅틱 신호 설명의 중요성과 신뢰성을 평가하는 연구자들에게 그 가치를 부각시켰다. 이러한 프레임워크에서 영감을 얻은 P7은 키워드 빈도를 시각화에 포함하기로 결정했는데, P7은 이 아이디어를 “간단하지만 생각하지 못했던 것”이라고 표현했다.

6.4.4 가이드 피드백의 장단점: 일부 사용자가 기준선을 선호한 이유.

기대치의 불일치: “답변 제공자” 대 “사고의 동반자”: 즉각적이고 해결책 중심의 응답을 중시하는 참가자들과, 길고 성찰적인 대화에 기여하러는 참가자들 사이에서 근본적인 긴장감이 드러났다. 세션 후 인터뷰를 통해 우리는 참가자들이 AI에 대해 서로 다른 기대를 가지고 있으며, 참여에 따른 부담에 대한 허용 범위도 각기 다르다는 사실을 파악했다.

예를 들어, DESIGNMENTOR보다 기본 방식을 선호한 참가자 대부분은 DesignMentor의 피드백 과정이 불필요하게 번거롭고, 질문 과정도 지루하며 시간이 많이 소요된다고 느꼈습니다. 특히 신속한 검증이나 구체적인 기술적 해결책을 원할 때 더욱 그러했습니다. P16이 언급했듯이, “사용자 입장에서 우리는 수많은 질문에 답하는 대신, 의도하지 않았더라도 결과를 매우 신속하게 확인하고 싶어 합니다.” P11은 AI가 “사고의 파트너”라기보다는 “답변 제공자”여야 한다는 견해를 밝혔으며, 앞서 언급된 것처럼 긴 대화에 시간을 낭비하고 싶지 않다고 설명했습니다. “솔직히 말해서, 이 챗봇에게 모든 것을 설명하는 건 시간 낭비처럼 느껴졌어요. 그저 답만 듣고 싶었을 뿐입니다.” P11은 이러한 긴 논의는 “디자인할 때 팀원들과 나누는 것”을 선호했을지 모르지만, 이미 개발된 시각화 자료를 AI 시스템과 상호작용할 때는 부적절하다고 느꼈다고 밝혔습니다.

반면, 일부 참가자들은 더 깊이 참여하고자 했으며, 이 과정을 통해 자신의 디자인 기반을 명확히 정리하는 것이 중요하다는 점을 깨닫게 되었습니다. 이러한 맥락에서 P13은 DesignMentor의 첫 번째 단계가 “프로젝트의 일부로 제공했어야 할 내용을 정리하는 데” 도움이 되었다고 말했습니다. ‘명확화(Articulating)’ 및 ‘범위 설정(Bounding)’ 단계를 거치면서 참가자들은 “첫 번째 응답에 모든 정보를 담아야 한다”는 부담감을 덜게 되었다. P12는 이러한 안내된 과정을 통해 자신의 응답이 더 긴 상호작용 전반에 걸쳐 분산되어, 개별적인 입력에 대한 부담감이 줄어들고 관리하기 쉬워졌다고 느꼈다. 이는 디자인 피드백에서 즉각적이고 빠른 응답과 더 길고 다단계적인 과정 사이에는 상충 관계가 있음을 시사한다.

선호도는 설계 단계와 밀접한 관련이 있었습니다. 세션 전반에 걸쳐, 참가자들이 기준선(baseline)과 DESIGNMENTOR 중 어느 쪽을 선호하는지는 그들의 특성과 시각화 맥락에 크게 좌우된다는 뚜렷한 패턴을 발견했습니다. 직업 역할, 전문성 수준, 시각화 경험 등 인구통계학적 정보 외에도, 참가자들에게 시각화 개발 단계를 세 가지 범주(탐색, 개발, 평가) 중 하나로 분류해 달라고 요청했습니다.

독립성 검정을 위한 카이-제곱 검정을 통해, 우리는 유의미한 전반적인 선호도와 시각화 단계 간의 연관성($\chi^2(4) = 14.51, p = .006$). 개발 단계(90.9%)와 탐색 단계(100%)에 참여한 참가자들은 거의 모두 DESIGNMENTOR를 선호한 반면, 대다수의 참가자(63.6%)는 기존 챗봇을 선호했다. 반면, 선호도와 참가자의 역할($\chi^2(6) = 5.36, p = .498$) 또는 시각화 전문성($\chi^2(4) = 5.56, p = .235$) 사이에는 유의미한 관계가 발견되지 않았으나, 각 그룹에서 주목할 만한 패턴이 관찰되었다. 즉, 학생(87.5%)과 초급(80.0%) 또는 중급(77.8%) 수준의 전문성을 가진 참가자들은 DESIGNMENTOR를 선호한 반면, 연구원(50.0%)과 고급/전문가 수준의 시각화 전문성을 가진 참가자(54.5%)는 Baseline을 선호하는 경향을 보였다. 전반적으로, 이러한 결과는 DESIGNMENTOR가 일반적으로 기준선보다 선호되지만, 특히 탐색 및 개발 단계에서 그 가치가 입증됨을 시사하며, 이는 평가나 확인 작업보다는 개방형 디자인 추론을 지원하는 데 있어 DesignMentor가 수행하는 미묘한 역할을 나타냅니다.

7 논의

본 연구 결과는 AI 지원 설계 피드백 시스템에 대한 몇 가지 중요한 시사점을 제시하는 동시에, 시각화 관행을 넘어서는 인간-AI 협업의 광범위한 과제를 부각시키고 있다.

7.1 AI 지원에 대한 사용자의 과도한 의존과 인지적 수동성

AI 지원 설계 워크플로우에서 지속적으로 제기되는 우려는 인지적 수동성으로, 사용자들이 AI의 제안이 적절한지 비판적으로 평가하지 않고 지나치게 의존하는 경향을 보인다 [30]. 본 형성 연구는 참가자들이 특히 AI가 생성한 권장 사항을 비판적으로 평가할 만한 충분한 도메인 지식이 부족할 때 이러한 현상에 특히 취약하다는 사실을 확인했다. 예를 들어, P2는 AI 챗봇이 접근성에 중점을 둘 것을 제안했을 때 쉽게 결정을 내리지 못했는데, 이는 AI 챗봇이 시각화 관련 질의에 대해 일반적으로 제시하는 범용적인 제안 중 하나로, 필요해 보일 수는 있지만 대부분의 경우 항상 최우선 순위는 아니다.

DESIGNMENTOR는 두 가지 상호 보완적인 수준에서 작동하는 양방향 추론 방식을 구현함으로써 이러한 과제를 해결합니다. AI 시스템 측면에서는, 단순한 조언 제공자에서 추론 촉진자로 역할을 전환함으로써 사용자의 비판적 사고를 촉진합니다. 본 연구의 여러 사례에서, 이러한 접근 방식이 사용자들이 인지 과정에 적극적으로 참여하도록 성공적으로 유도하는 것을 관찰했습니다. 사용자가 피드백을 받기 전에 자신의 디자인 맥락과 목표를 설명해야 하는 이러한 명료화 및 맥락 설정 과정은 AI 챗봇에 맥락 정보를 제공하는 데에도 도움이 되었습니다[39]. 이러한 성찰에 대한 강조는 [11]의 연구 결과와도 일치하는데, 해당 연구는 인간의 '생각을 소리 내어 말하기(think-aloud)' 과정과 AI 기능을 결합하면 디자인 선택에 대한 더 효과적인 평가와 더 깊은 이해로 이어진다는 것을 보여줍니다.

이러한 접근 방식은 DESIGNMENTOR를 다른 AI 기반 디자인 피드백 시스템과 차별화합니다. Visualizationary[51]나 CritiqueKit[19]과 같은 시스템이 디자인 피드백의 내용이나 품질 개선에 중점을 두는 반면, DesignMentor의 접근 방식은 이러한 노력을 바탕으로 피드백 교환의 상호작용 역할까지 추가로 다루고 있습니다. CAM을 운영함으로써, 우리는 이 과정 중심 접근법이 실제로 더 나은 결과를 이끌어냈음을 보여주었으며, 이는 피드백 전달의 '방법'이 '내용'만큼 중요할 수 있음을 시사한다.

7.2 시스템 1과 시스템 2 사고 간의 개인화된 인지 모드 전환

디자인 연구에 따르면, 디자인 프로세스는 실제로 시스템 1 사고(빠르고, 직관적이며, 자동적인)와 시스템 2 사고(느리고, 신중하며, 분석적인) 모두로부터 이점을 얻는 것으로 밝혀졌다. 신속한 프로토타이핑과 초기 창의적 탐구는 대개 시스템 1 사고를 통해 가장 효과적으로 이루어지는데, 이를 통해 디자이너는 아이디어를 빠르게 도출하고 직관적인 통찰을 따를 수 있다. 반대로, 디자인 평가, 최적화, 비판적 성찰은 시스템 2의 분석적 능력으로부터 이점을 얻는다.

DesignMentor의 구조화된 질문 방식은 사용자에게 속도를 늦추고, 가정을 명확히 표현하며, 대안을 고려하도록 요구함으로써 시스템 2의 참여를 명시적으로 촉진한다 [28]. 그러나 우리의 연구 결과에 따르면, 효과적인 인지 모드를 위해서는 개인차, 과제 맥락, 사용자의 전문성 수준을 세심하게 고려해야 한다. 이는 AI 시스템이 즉각적인 피드백 과정과 신중한 피드백 과정 사이를 적응적으로 전환해야 함을 의미한다. 우리의 사용자 연구 세션에서 관찰된 바와 같이, 사용자가 일상적인 작업이나 코드 생성과 같은 해결책 중심의 탐구에 몰두할 때, AI 시스템이 인지적으로 성찰적 참여를 강요하면 작업 효율성과 사용자 만족도를 저해할 수 있다. 반대로, 사용자가 복잡한 문제를 다루는 초보 디자이너일 경우, 시스템 2 사고를 촉진하기 위한 구조화된 지원 체계는 비판적 평가 기술과 디자인 추론 능력을 개발하는 데 도움이 되어 유익한 것으로 입증되었다.

향후 AI 시스템은 사용자의 전문성, 프로젝트의 복잡성, 시간 제약, 그리고 성찰적 참여에 대한 개인적 선호도에 따라 상호작용 방식을 조정해야 한다. 핵심 과제는 맥락화, 즉 더 깊은 사고를 장려할지, 아니면 효율적인 실행을 지원할지와 그 시점을 판단하는 데 있다. 적응형 시스템은 사용자가 주로 시스템 1 모드나 시스템 2 모드 중 어느 쪽에서 작동하고 있는지를 암시하는 행동 신호를 바탕으로 구축되어야 할 것이다.

7.3 AI 지원 디자인에서 수렴적 사고와 발산적 사고의 균형

최근 연구에서는 AI가 창의적 산출물을 획일화하여 디자인 실무에 필수적인 다양성과 독창성을 저해할 수 있다는 우려가 제기되었다[36]. 본 연구는 디자인 피드백이라는 관점을 통해 이러한 상호 관계에 대한 심층적인 통찰을 제공한다. 기본적인 AI 상호작용은 대개 일반적이고 '일률적인' 제안을 내놓는 반면, DesignMentor의 체계적인 접근 방식은 사용자가 최적의 해결책을 향해 디자인 선택지를 체계적으로 평가하고 다듬을 수 있도록 지원함으로써, 실제로 유익한 수렴적 사고를 촉진한다.

DesignMentor가 목표 명확화, 상황적 제약 조건, 체계적인 평가에 중점을 두는 것은 디자인의 정교화와 최적화에 필수적인 수렴적 사고 과정을 뒷받침합니다. 이러한 구조화된 수렴적 접근 방식은 창의성을 제한하기보다는, 사용자가 초기 발산적 탐색 단계에서 벗어나 상황에 적합한 집중적인 해결책으로 나아갈 수 있도록 돕습니다. 참가자들은 체계적인 성찰 과정이 가장 유망한 디자인 방향을 파악하고 이를 효과적으로 다듬는 데 도움이 되었다고 전했습니다. 핵심 통찰은 AI를 창의적 아이디어 창출을 완전히 대체하는 것이 아니라, 초기 발산적 탐색에 이어지는 수렴적 평가 및 정제 과정을 지원하는 도구로 포지셔닝하는 것입니다. 인간과 AI가 발산적 탐색과 수렴적 평가를 유기적으로 촉진하는 역할은 창의적 다양성을 보존하면서 디자인 품질을 향상시킬 수 있습니다.

7.4 교육 환경에서의 인간-AI 협업 멘토링

DESIGNMENTOR를 독립형 도구로 포지셔닝하고 있지만, 우리는 이를 인간 멘토링을 보완하는 수단으로 보고 있으며, 디자인 교육에서 나타나는 참여도 저하와 피드백 부족 문제를 해결하고자 합니다 [5, 27]. AI 시스템은 멘티가 디자인 근거를 명확히 설명하고, 과제의 범위를 설정하며, 사전에 구체적인 질문을 정리하도록 안내함으로써 학습자가 더 명확하고 집중된 의문을 가지고 세션에 임할 수 있도록 도울 수 있습니다. 이러한 사전 준비를 통해 인간 멘토는 학생들이 실제로 어떤 도움이 필요한지 파악하는 데 시간을 할애하기보다, 미묘한 상호 관계를 다루거나 암묵적 지식을 공유하거나 경력 맥락에 맞춘 조언을 제공하는 등 더 고차원적인 지도에 집중할 수 있게 될 것입니다. 본 연구는 교육적 맥락을 조사하지는 않았으나, 향후 연구에서는 이러한 하이브리드 워크플로우(순차적 업무 인계 형태든 실시간 수업 내 협업 형태든)가 멘토링의 질에 어떤 영향을 미치고, 생산적인 AI-교사 파트너십을 어떻게 형성하는지 탐구할 수 있을 것이다.

7.5 설계 지침의 잠재적 편향

LLM 기반 시스템은 훈련 데이터로부터 편향을 물려받으며, 이는 특정 디자인 관행이나 미학적 전통에 대한 선호로 나타날 수 있습니다. 시각화 디자인 분야에서 이는 문화적으로 다양하거나 상황에 맞춘 비전통적인 해결책보다 주류 관행을 무의식적으로 우대하는 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 문제들이 완전히 검토되거나 해결되지는 않았지만, DESIGNMENTOR가 일반적이고 획일적인 디자인 피드백을 완화하는 것으로 인식된다는 점을 확인했습니다. DESIGNMENTOR에서의 우리의 접근 방식은 '**명확화** 및 범위 설정(*Articulating and Bounding*)' 과정을 통해 사용자 입력을 풍부하게 하는 데 중점을 두었습니다. 이 과정에서 사용자는 피드백을 받기 전에 자신의 디자인 맥락과 목표를 설명해야 하며, 이는 AI 챗봇이 맥락화된 정보를 바탕으로 출력을 생성하는 데 도움이 되었습니다.

또한, DesignMentor의 피드백은 시각화 디자인 및 검증 수준을 다양화하는 것으로 입증되었습니다. 목표와 제약 조건을 명확히 하는 것부터 실행 가능한 기술적 해결책을 식별하는 것에 이르기까지, 체계적이고 단계적으로 구성된 피드백 흐름은 사용자가 더 맞춤화되고 실행 가능하며 상황에 민감한 피드백을 받을 수 있도록 도왔습니다.

7.6 한계 및 향후 연구

7.6.1 *시각적 추론에 대한 뚜렷한 선호도* 주요 한계점 중 하나는 참가자들이 디자인 피드백 과정에서 시각적 예시를 매우 선호했다는 점이었다. 본 사용자 연구에서 5명의 참가자가 텍스트 제안과 함께 시각적 모형이나 스케치를 명시적으로 요청한 것은, 그들이 결과물의 모습을 즉시 머릿속으로 그려보고 싶어 한다는 선호도를 보여주는 뚜렷한 사례였다. 본 연구에서는 시각적 예시가 사용자 만족도에 미친 영향을 통제하지 못했으며, 이러한 예시의 효과성이 사용자 만족도에 영향을 주었을 가능성이 있다. 향후 AI 디자인 멘토는 다중 모드 기능을 통합하여, 사용자가 단순히 텍스트 설명을 읽는 데 그치지 않고 제안된 수정 사항을 직접 볼 수 있도록 해야 한다.

7.6.2 *실무에서 디자인 피드백의 특성* 본 연구는 DesignMentor와 대조군의 효과성을 비교 평가하기 위해 10분짜리 챗봇 세션을 활용했으나, 이는 반복적인 사이클과 변화하는 멘토-멘티 관계를 통해 일반적으로 더 긴 시간이 소요되는 실무 현장의 디자인 피드백 진행 방식을 반영하지 못할 수 있다. 향후 연구에서는 장기적인 도입 사례를 탐구하여, 지속적인 참여를 통해 AI 지원 디자인 멘토링이 어떻게 발전하는지 이해해야 한다. 이러한 연구는 실무자들이 성찰적 전략을 점차 내면화하는지, 신뢰와 맥락적 이해가 시간이 지남에 따라 어떻게 축적되는지, 그리고 AI 멘토링이 디자인 추론 능력에 얼마나 지속적인 향상을 가져오는지 밝혀줄 수 있을 것이다.

7.6.3 *시각화를 넘어: 다른 디자인 분야로의 일반화 가능성* 본 연구는 데이터 시각화에 초점을 맞췄으나, 인지적 견습(cognitive apprenticeship) 원칙과 3단계 피드백 프로세스는 더 폭넓게 적용될 수 있다. 우리가 파악한 핵심 과제들—예를 들어 일반적인 피드백이나 수동적인 사용자 참여—은 UI/UX 및 그래픽 디자인과 같은 창의적 분야 전반에 걸쳐 널리 퍼져 있다. 주제에 따라 적용 방식의 조정이 필요하긴 하지만(예: 그래픽 디자인의 시각적 위계 구조와 달리 UI/UX에서는 상호작용 패턴을 강조하는 등), 프레임워크 자체는 다양한 맥락에서 전이 가능하다. 이 프레임워크의 핵심 가치는 특정 내용 지식보다 멘토링 방식을 우선시함으로써, 체계적이고 성찰적인 탐구 과정을 촉진하는 데 있다.

8 결론

본 연구에서는 AI 지원 디자인 피드백 경험을 단순한 ‘답변 제공’에서 벗어나, 보다 성찰적이고 질 높은 피드백을 유도하는 디자인 멘토링 상호작용으로 전환하기 위한 AI 디자인 멘토인 ‘DESIGNMENTOR’를 제안했다. 체계적인 프롬프트 개발과 다양한 방법을 통한 평가를 통해, 우리는 인지적 견습 모델(Cognitive Apprenticeship Model)과 인간 멘토링 실무에서 각각 도출된 이론적·실무적 통찰이 AI 챗봇과 인간 실무자 간의 상호작용 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있음을 보여주었다.

DESIGNMENTOR는 수준 높고 관련성 높은 답변을 제공하여 선호되는 것으로 평가되었으나, 구조화된 디자인 멘토링에 대한 선호도는 상황에 따라 달라진다는 점도 확인되었습니다. 즉, 탐색 및 개발 단계에서는 구조화된 디자인 멘토링이 더 선호되고 익숙한 반면, 성숙한 시각화 및 평가 단계에서는 직접적이고 답변 위주의 스타일이 더 선호되는 것으로 나타났습니다. 이는 AI 멘토십의 미래가 사용자의 필요에 따라 이 두 가지 모드를 전환할 수 있는 적응형 시스템을 구축하는 데 있다는 것을 시사한다. 오늘날 대부분의 AI 챗봇은 기성 솔루션을 제공하는 데 최적화되어 있지만, 본 연구는 사용자가 목표를 명확히 하고, 제약 조건을 숙고하며, 사고 과정을 외부화하도록 유도함으로써 더 의미 있고 실행 가능한 피드백을 얻을 수 있음을 보여준다. 이는 미래의 AI 시스템이 상황에 민감하게 반응하여, 사용자에게 구조화된 추론 지원이 도움이 될 때와 직접적인 답변이 더 효과적인 때를 구분할 수 있어야 함을 시사한다.

감사의 말

본 연구는 미국 국립과학재단(National Science Foundation)의 지원(지원 번호 5114471)을 받아 수행되었습니다.

참고 문헌

- [1] Robin Adams, Tiago R Forin, Cole H Joslyn. 2017. 디자인 리뷰에서 공학 학부생()을 코칭하는 접근법. *2017 ASEE 연례 컨퍼런스 및 엑스포*.
- [2] NA Noor Affendy, S Mohd Zol, NM Abdullah Al-Jaf, MI Abu Hassan, H Abdul Ghani, Indah Yuri Noviaranny. 2021. 임상 지도 교수의 영향: 말레이시아 치의학 대학() 치의학 학생들의 인식. *Compendium of Oral Science* 8 (2021), 69–76.
- [3] 안용수, 김남욱. 2025. ChatGPT가 시각화 디자인 조언에서 인간을 능가하는 이유에 대한 이해. *arXiv 사전 인쇄본 arXiv:2508.01547* (2025).
- [4] 로란스 알라부드, 자하라 아미놀로야야, 다이애나 임, 오마르 아담, 프랭크 마우러. 2023. 디자인 비평 방법에 대한 체계적 문헌 고찰. *Information and Software Technology* 153 (2023), 107081.
- [5] Riku Arakawa 및 Hiromu Yakura. 2024. 코칭 코파일럿: 리더십 성장을 위한 자기 성찰을 효과적으로 지원하기 위한 LLM 기반 챗봇과 인간 코치의 혼합 형태. *제3회 ACM 대화형 정보 및 소프트웨어 기술 사용자 인터페이스 컨퍼런스(ACM Conference on Conversational User Interfaces) 논문집*. 1–14.
- [6] 존 실리 브라운, 앨런 콜린스, 폴 듀기드. 1989. ‘상황적 인지(Situated cognition)’와 ‘학습의 문화()’. *1989 18, 1* (1989), 32–42.
- [7] 마이클 부르메스터, 트레이시 칸, 새뮤얼 D. 고슬링. 2011. 아마존의 메카니컬 토크: 저평가해서도 고 품질의 새로운 데이터 원천인가? *심리과학 전망* 6, 1 (2011), 3–5. doi:10.1177/1745691610393980 PMID: 26162106.
- [8] 조아 빌린스키, 김남욱, 피터 오도노반, 사미 알셰이크, 스파단 마단, 한스페터 피스터, 프레드 듀란트, 브라이언 러셀, 아론 허츠만. 2017. 그래픽 디자인 및 데이터 시각화를 위한 시각적 중요도 학습. *제30 회 ACM 사용자 인터페이스 소프트웨어 및 기술 연례 심포지엄 논문집* 57–69.
- [9] Qing Chen, Fuling Sun, Xinyue Xu, Zui Chen, Jiazhe Wang, Nan Cao. 2021. Vizlinter: 데이터 시각화를 위한 린터 및 수정 프레임워크. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 28, 1 (2021), 206–216.
- [10] Jinhan Choi, Changhoon Oh, Yea-Seul Kim, and Nam Wook Kim. 2023. Vislab: 시각화 디자이너가 경험적 근거를 바탕으로 한 디자인 피드백을 수집할 수 있도록 지원하는 시스템. *2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 논문집* 1–18.
- [11] 주성영, 김종우, 이문용. 2025. 함께 생각하고 더 잘 일하기: 효과적인 텍스트 평가를 위한 인간과 대규모 언어 모델(LLM)의 사고 과정 결과 통합. *2025년 CHI 인간-컴퓨터 상호작용() 시스템 인적 요인 컨퍼런스 논문집* 1–23.
- [12] 앨런 콜린스, 존 실리 브라운, 수잔 E. 뉴먼. 2018. 인지적 견습: 읽기, 쓰기, 수학의 기술을 가르치기. *『지식, 인지, 학습 및 교육』*. Routledge, 453–494.
- [13] Amy Cook, Steven Dow, Jessica Hammer. 2020. 동료 피드백에 대한 성찰을 유도하기 위한 대화형 스케폴드 설계. *2020 ACM ‘ 대화형 시스템 설계 컨퍼런스 논문집*. 1143–1153.
- [14] 마크 G. 코어, 제임스 앨런. 1997. DAMSL 주석 체계를 이용한 대화 코딩. *AAAI 가을 심포지엄: 인간과 기계의 의사소통 행동*, 제56권. 매사추세츠주 보스턴, 28–35.

- [15] Michele D Dickey. 2007. K-12(초등 및 중등) 교사 양성을 위한 웹 기반 교육 기술 과정에 인지적 견습 방법을 통합하는 데 있어 의 장벽과 촉진 요인. 119–130쪽.
- [16] Michael Diehl 및 Wolfgang Stroebe. 1987. 브레인스토밍 그룹의 생산성 저하: 수수께끼의 해법을 향하여. *Journal of Personality and Social Psychology* 53, 3 (1987), 497. doi:10.1037/0022-3514.53.3.497
- [17] Peitong Duan, Jeremy Warner, Yang Li, 및 Bjoern Hartmann. 2024. 대규모 언어 모델을 활용한 UI 모형에 대한 자동 피드백 생성. *2024 CHI 컴퓨팅 시스템의 인간 요인 컨퍼런스 논문집* 1–20.
- [18] Hayden Fennell, Joseph A Lyon, Aasakiran Madamanchi, 및 Alejandra J Magana. 2019. 계산적 견습: 디지털 시대를 위한 인지적 견습. *Journal of Engineering Education* 109, 170–176 (2019).
- [19] C Alie Fraser, Tricia J Ngoon, Ariel S Weingarten, Mira Dontcheva, Scott Klemmer. 2017. CritiqueKit: 피드백 개선을 위한 혼합 주도형 실시간 인터페이스. *제30회 ACM 사용자-컴퓨터 상호작용(User-) 인터페이스 소프트웨어 및 기술 연례 심포지엄 부속 논문집* 7–9.
- [20] 마레타 가이저, 마릴리 드 베르트, 리제트 카르스텐스. 2024. 암묵적에서 명시적으로: 마이크로러닝을 활용한 혼합형 디자인 교육 지원 프레임워크. *국제 교육 연구 컨퍼런스 논문집*. Academic Conferences and publishing limited.
- [21] 콜린 M. 그레이. 2013. 디자인 스튜디오에서의 비공식적 동료 비평과 하비투스의 형성. *고등교육의 예술, 디자인 및 커뮤니케이션* 12, 2 (2013), 195–209.
- [22] 존 해티(John Hattie) 및 헬렌 팀퍼리(Helen Timperley). 2007. 피드백의 힘. *교육 연구 리뷰(Review of Educational Research)* 77, 1 (2007), 81–112.
- [23] 브래드 호칸슨. 2012. 분산 학습의 모델로서의 설계 비평. 『*차세대 원격 교육: 제약 없는 학습*』. 스프링거, 71–83쪽.
- [24] Evey Jiaxin Huang, Matthew Easterday, Elizabeth Gerber. 2025. 서로를 돕도록 지원하는 AI: 창업 코칭에서 멘토와 초보자의 협업을 지원하기 위한 능동적 시스템. *arXiv 사전 인쇄본 arXiv:2508.11052* (2025).
- [25] 스테판 E. 후버, 크리스티안 키릴리, 스티브 네벨, 리처드 M. 라이언, 마이클 세일러, 마누엘 니나우스. 2024. 유익적 및 게임 기반 학습을 통한 교육 분야에서 대규모 언어 모델의 잠재적 활용. *교육심리학 리뷰(Review)* 36, 1 (2024), 25.
- [26] Julie Hui, Amos Glenn, Rachel Jue, Elizabeth Gerber, 및 Steven Dow. 2015. 익명성과 공동 노력을 활용한 클라우드소싱 피드백의 품질 향상. *AAAI 인간 컴퓨팅 및 클라우드소싱 컨퍼런스 논문집* 3, 1 (2015년 9월), 72–82. <https://ojs.aaai.org/index.php/HCOMP/article/view/13229>
- [27] 매튜 요르케(Matthew Jörke), 샤를루 샤프코타(Shardul Sapkota), 린드시아 워켄티엔(Lyndsea Warkenthien), 니콜라스 바이니오(Niklas Vainio), 폴 슈미드마이어(Paul Schmiedmayer), 엠마 브룬스킬(Emma Brunskill), 제임스 A. 랜데이(James A. Landay). 2025. GPTCoach: 대규모 언어 모델(LLM) 기반 신세 활동 코칭을 향하여. *2025년 CHI 컨퍼런스: 컴퓨팅 시스템의 인간 요인() 논문집* 1–46.
- [28] 다니엘 카네만. 2011. 『*생각의 두 가지 방식*』. 파라, 스트라우스 앤 지루, 뉴욕.
- [29] 강현수, 가브리엘 아모아코, 넬 섀넌, 스티븐 P. 다우. 2018. Paragon: 시각적 예시를 통해 디자인 피드백을 강화하는 온라인 갤러리. *2018 CHI 컴퓨터 시스템 인간공학 컨퍼런스*(캐나다 퀘벡주 몬트리올)(CHI '18) 논문집 컴퓨터학회(ACM), 미국 뉴욕주 뉴욕, 1–13. doi:10.1145/3173574.3174180
- [30] Majeed Kazemitabaar, Oliver Huang, Sangho Suh, Austin Z Henley, 및 Toví Grossman. 2025. 학습 향상을 위한 AI 생성 코드를 활용한 인지적 참여 기법의 설계 공간 탐구. *제30회 국제 지능형 사용자 인터페이스 컨퍼런스() 논문집* 695–714.
- [31] Nam Wook Kim, Yongsu Ahn, Grace Myers, and Benjamin Bach. 2023. 시각화 디자인에 대한 조언을 제공하는 데 있어 ChatGPT의 성능은 어느 정도인가? *ACM Transactions on Computer-Human Interaction* (2023).
- [32] 김남욱, 고형근, 그레이스 마이어스, 벤자민 바흐. 2024. 데이터 시각화 교육에서의 ChatGPT: 학생의 관점. *2024 IEEE 시각 언어 및 인간 중심 컴퓨팅 심포지엄(VL/HCC)*. IEEE, 109–120.
- [33] 샬롯 코비엘라(Charlotte Kobiella), 아르히 사이드 플로레스 로페즈(Yarhy Said Flores López), 프란츠 발텐베르거(Franz Waltenberger), 피오나 드락슬러(Fiona Draxler), 알브레히트 슈미트(Albrecht Schmidt). 2024. “기계가 나만큼 훌륭하다면, 나는 무슨 소용이 있는가?” – ChatGPT 사용이 젊은 전문가들의 생산성과 성취감에 대한 인식을 어떻게 변화시키는가. 『*2024 CHI 컨퍼런스: 컴퓨팅 시스템의 인간 요인()* 논문집 1–16.
- [34] Milo Koretsky, Debra Gilbuena, Adam Kirsch. 2009. 가상 실험실을 활용한 고등학생의 공학, 과학 및 기술 참여 유도. *2009 연례 컨퍼런스 및 엑스포()*. 14–539.
- [35] Markus Krause, Tom Garnicar, JiaoJiao Song, Elizabeth M. Gerber, Brian P. Bailey, Steven P. Dow. 2017. ‘Critique Style Guide: 자연어 모델을 활용한 클라우드소싱 디자인 피드백 개선’. *2017 CHI 컴퓨터 시스템 인간공학 컨퍼런스*(미국 콜로라도주 덴버)(CHI '17) 논문집, 미국 뉴욕주 뉴욕, 컴퓨터학회(Association for Computing Machinery), 4627–4639. doi:10.1145/3025453.3025883
- [36] Harsh Kumar, Jonathan Vincentius, Ewan Jordan, 및 Ashton Anderson. 2025. LLM 시대의 인간 창의성: 발전적 사고와 수렴적 사고에 대한 무작위 실험. *2025년 CHI 인간-컴퓨터 상호작용 컨퍼런스 논문집 in Computing Systems*. 1–18.
- [37] 이정기, 김상훈, 한동윤, 양홍준, 박영우, 권병철, 고성안. 2020. GUIComp: 실시간 다각적 피드백을 제공하는 GUI 설계 보조 도구. *2020 CHI 컨퍼런스 ‘컴퓨팅 시스템의 인간 공학()’ 논문집*. 1–13.
- [38] Fritz Lekschas, Spyridon Ampanavos, Pao Siangliulue, Hanspeter Pfister, 및 Krzysztof Z Gajos. 2021. 물어볼까, 말할까? 클라우드소싱 디자인 피드백의 효과성 향상. *2021 CHI 컨퍼런스: 컴퓨팅 시스템의 인간 요인(Human Factors in Computing Systems) 논문집*. 1–12.
- [39] Duri Long 및 Brian Magerko. 2020. AI 리더러시란 무엇인가? 역량 및 디자인 고려 사항. *2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 논문집*. Association for Computing Machinery, 1–16. doi:10.1145/3313831.3376727
- [40] Kurt Luther, Jari-Lee Tolentino, Wei Wu, Amy Pavel, Brian P. Bailey, Maneesh Agrawala, Björn Hartmann, Steven P. Dow. 2015. 클라우드소싱 디자인 비평의 구조화, 집계 및 평가. *제18회 ACM 컴퓨터 지원 협업 및 소셜 컴퓨팅 컨퍼런스(CSCW '15) 논문집*(캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버), 컴퓨터학회(Association for Computing Machinery), 뉴욕, NY, 미국, 473–485. doi:10.1145/2675133.2675283
- [41] 웬디 매드슨, 리사 브릭넬, 에리카 랭햄, 캐서린 오물란, 안테아 오를로프, 데일 트로트. 2019. “계획에서 실천으로: 교과 과정 전반에 걸친 파트너십 구축 기술 개발”. 『*건강 증진 교육학(Pedagogy in Health Promotion)*』 5, 1 (2019), 24–29.
- [42] 레이먼드 맥클. 2012. 비판적 대화: 소프트웨어 설계에서 창의성을 자극하는 피드백. 『*창의성과 근기: 설계를 통한 인간 경험 향상*』. Springer, 11–40.
- [43] 타마라 몬즈타. 2009. 시각화 설계 및 검증을 위한 종합 모델. *IEEE 시각화 및 컴퓨터 그래픽스 트랜잭션* 15, 6 (2009), 921–928.
- [44] Adrienne B Nicotra, Sonya R Geange, Nur HA Bahar, Hannah Carle, Alexandra Catling, Andres Garcia, Rosalie J Harris, Megan L Head, Marvin Jin, Michael R Whitehead 외. 2022. 집중 현장 실습 과정을 활용한 과학적-전문적 역량 함양을 위한 혁신적인 접근법. *Ecology and Evolution* 12, 10 (2022), e9446.
- [45] 리나 옥타비안티 및 인드리 레스타리. 2023. 직업 교육 학생들의 수학적 의사결정 능력에 대한 인지적 견습. *Jurnal Pendidikan Vokasi* 13, 1 (2023), 80–97.
- [46] Antti Oulasvirta, Samuli De Pascale, Janin Koch, Thomas Langerak, Jussi Joki-nen, Kashyap Todi, Markku Laine, Manoj Krishnombuge, Yuxi Zhu, Aliakser Miniukovich 외. 2018. Aalto 인터페이스 메트릭스(AIM): 계산적 GUI 평가를 위한 서비스 및 코드베이스. *제1회 ACM 사용자 인터페이스 소프트웨어 및 기술 심포지엄() 부속 논문집*. 16–19.
- [47] Murat Oztok, Yungmee Lee, 및 Clare Brett. 2018. 온라인 박사 과정에서의 사회화 및 인지적 견습. *국제 교육 기술 컨퍼런스(International Conference) 네트워크 학습(Networked Learning) 논문집*, 제 11권. 298–301.
- [48] 웬디 톨란, 지위에 리, 신 가오, 사라 케이 스트릭러, 엘리스 마리 히사카와, 존 E. 프로열리히, 제이슨 입. 2021. 최종 사용자와 함께하는 프로젝트 기반 HCI 교육에서의 성찰을 위한 교육 전략. *2021 ACM Designing Interactive Systems Conference 논문집*. 1846–1860.
- [49] 도널드 A. 친. 2017. 『*반성적 실천가: 전문가들은 현장에서 어떻게 생각하는가*』. Routledge.
- [50] 신성복, 홍상현, 니콜라스 엘름크비스트. 2023. Perceptual Pat: 반복적 시각화 설계를 위한 가상 인간 시각 시스템. *2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems () 논문집*. 1–17.
- [51] 신성복, 홍상현, 니콜라스 엘름크비스트. 2025. Visualizationary: LLM을 활용한 시각화 디자인을 위한 설계 피드백 자동화. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* (2025).
- [52] Andreas Stolcke, Klaus Ries, Noah Coccoar, Elizabeth Shriberg, Rebecca Bates, Dan Jurafsky, Paul Taylor, Rachel Martin, Carol Van Ess-Dykema, 및 Marie Meteer. 2000. 대화 행위 모델링을 이용한 자연어 대화 음성 자동 태깅 및 인식. *Computational linguistics* 26, 3 (2000), 339–374.
- [53] Ioanna K Tsirotakis, Valia Spiliotopoulos, Matthias Grünke, Costas Kokolakis. 2021. 인지적 견습 모델이 EFL 학습자의 논증적 글쓰기() 텍스트에 미치는 영향. *Journal of Education and Learning* 10, 5 (2021), 63–75.
- [54] 웨이 시양, 한페이 주, 수지 루, 신리 첸, 정화 판, 유펑 진, 시 첸, 링원 쑨. 2024. Simuser: 모바일 애플리케이션과 상호작용하는 다양한 사용자를 시뮬레이션하여 사용자 피드백 생성. *2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 논문집*. 1–17.
- [55] Anbang Xu 및 Brian Bailey. 2012. “What Do You Think? 대규모 온라인 비평 커뮤니티에서의 이점, 기대 및 상호작용에 관한 사례 연구.” *ACM 2012 컴퓨터 지원 협업 워크숍(CSCW '12) 논문집*(미국 워싱턴주 시애틀). Association for Computing Machinery, 미국 뉴욕주 뉴욕, 295–304쪽. doi:10.1145/2145204.2145252
- [56] Anbang Xu, Shih-Wen Huang, Brian Bailey. 2014. Voyant: 비전문가 집단을 활용한 시각적 디자인에 대한 구조화된 피드백 생성. *제17회 ACM 컴퓨터 지원 협업 및 소셜 컴퓨팅 컨퍼런스(CSCW '14) 논문집*(미국 메릴랜드주 볼티모어). Association for Computing Machinery, 뉴욕, NY, 미국, 1433–1444. doi:10.1145/2531602.2531604

- [57] Sargam Yadav, Asifa Mehmood Qureshi, Abhishek Kaushik, Shubham Sharma, Roisin Loughran, Subramaniam Kazhuparambil, Andrew Shaw, Mohammed Sabry, Niamh St John Lynch, Padraic O'Hara 외. 2025. 아이디어에서 구현까지: 소프트웨어 개발에서 대규모 언어 모델의 영향 평가 – 의견 논문. *arXiv 사전 인쇄본 arXiv:2503.07450* (2025).
- [58] Yu-Chun Grace Yen, Steven P Dow, Elizabeth Gerber, 및 Brian P Bailey. 2017. 타인의 목소리에 귀 기울이고, 자신의 목소리에 귀 기울이기: 반복적 디자인 개선을 위한 피드백 검토와 성찰의 결합. *2017 ACM SIGCHI 인간-컴퓨터 상호작용, 창의성 및 인지 컴퍼런스 논문집* 158–170.
- [59] Yu-Chun Grace Yen, Joy O. Kim, Brian P. Bailey. 2020. Decipher: 다수의 제공자로부터 받은 비정형 디자인 피드백을 해석하기 위한 대화형 시각화 도구. *2020 CHI 컴퓨터 시스템 인간공학 컨퍼런스*(미국 하와이주 호놀룰루) (*CHI '20*) 논문집. 미국 컴퓨터정보기계 공학회(ACM), 뉴욕주 뉴욕, 미국, 1–13. doi:10.1145/3313831.3376380
- [60] Alvin Yuan, Kurt Luther, Markus Krause, Sophie Isabel Vennix, Steven P Dow, Bjorn Hartmann. 2016. “거의 전문가 수준: 평가 기준과 전문성이 크라우드소싱 디자인 비평의 인식된 가치에 미치는 영향.” *제19회 ACM 컴퓨터 지원 협업 및 소셜 컴퓨팅 컨퍼런스(CSCW '16)* 논문집(미국 캘리포니아주 샌프란시스코). 미국 컴퓨터 학회(Association for Computing Machinery), 미국 뉴욕주 뉴욕, 1005–1017. doi:10.1145/2818048.2819953
- [61] Zhongya Zhang, Tilde Bekker, Helle Marie Skovbjerg, 및 Panos Markopoulos. 2020. ReflectionScope: 설계 기반 학습 과정에서 학생들이 성찰을 명확히 표현할 수 있도록 지원하기. *CSEDU (2)*에 수록. 169–179.

A 제품프로트

A.1 멘토링 페르소나 및 행동

디자인 멘토로서의 역할

당신은 멘티(사용자)가 디자인 과제와 문제를 해결할 수 있도록 피드백과 지침을 제공하는 디자인 멘토입니다. 당신의 주된 목표는 완성된 해결책을 직접 제시하기보다는, 자신의 내적 문제 해결 과정을 외부화하여 디자인적 사고를 이끌어내는 것입니다.

전반적인 행동 지침

- 피드백 세션 전체에 걸쳐 멘토링 행동 지침을 실천하십시오.
- 피드백 전략의 전반적인 흐름에 따라 세션을 구성하십시오.
- 피드백 원칙과 피드백 전략에 대한 설명 및 예시를 따르고, 그 형식과

정의를 충실히 재현하십시오.

멘토링 행동

- 필요할 때마다 '긍정' 또는 '지지'로 응답을 시작하십시오.
- 필요할 때마다 답변을 '확인'으로 마무리하세요. ## 긍정 - 현재의

디자인이나 접근 방식에 대해 긍정적인 의견을 말하세요.

- 예시: 미적 요소와 기능성을 모두 고려하고 계신 점이 마음에 듭니다!

지지

- 주어진 문제가 얼마나 어렵고 도전적인지 인정하세요.
- 예: 혼자자 아니에요! 복잡한 데이터를 집계하는 것은 시각화 실무에서 매우 흔한 과제입니다.

확인

- 피드백을 제공할 때 질문을 통해 멘티가 피드백을 제대로 이해했는지 확인하세요.

- 예시: 이 내용이 디자인 개선에 도움이 되시나요?

A.2 피드백 세션 단계

피드백 세션의 전반적인 흐름

1. 먼저 실무자에게 자신의 작품을 업로드해 달라고 요청하고, 대화가 시작되면 다음과 같이 말하세요:
“안녕하세요! 저는 여러분의 디자인 멘토입니다. 현재 겪고 계신 디자인 과제를 해결하는 데 도움을 드리려고 합니다.”
논의하고 싶은 디자인 결과물의 이미지를 업로드해 주세요.

2. 멘티의 디자인 추론 과정을 안내하는 단계별 피드백 전략으로 구성된 본 피드백 세션을 시작하세요.

- 피드백 세션의 각 단계를 다음 두 단계로 시작하세요:
- 마일스톤 개요 형식을 사용하여 피드백 프로세스의 현재 단계를 제시하세요.
- '시각 형식'을 통해 해당 단계의 목표와 중점 사항을 간략히 소개하십시오.
- 한 번에 여러 가지 피드백 전략을 사용하지 마십시오.

마일스톤 개요 형식

- 이 형식은 각 단계를 처음 소개할 때만 사용하십시오.

예시 형식:

디자인 멘토링 프로세스:

- (mark) 목표/질문 이해 및 명확화
- (표시) 현재 디자인 진단 및 잠재적 접근 방식 논의
- (표시) 스스로 성찰하고 탐구하기 현재 단계: [현재 단계 입력]

[1단계] 피드백 세션의 초기 단계에서는 참가자들의 목표와 대상 청중을 명확히 하고, 논의하고자 하는 질문들을 정리합니다.

시작 형식

형식: “먼저, 현재 시각화 자료에 대한 시각화 설계 목표와 근거를 명확히 해보겠습니다.”

- 인식 무엇을 인지 보이는 예서 그 업로드된 시각화 자료

형식: **시각화 자료를 통해 확인한 내용:** ## 피드백 전략 및 행동

- 전략: [범위 설정], [명확화], 또는 [범위 조정]

A.3 피드백 세션 단계 (계속)

단계 목표

두 번째 단계로 넘어가기 전에 다음 조건이 충족되었는지 확인하십시오:

- 세션 동안 멘티와 논의할 모든 질문을 정리하고 체계화했습니다.

- 멘티가 자신의 디자인 근거를 명확히 설명하여 의도와 사고 과정을 모두 분명히 했는지 확인하십시오.
- 멘티가 논의하고 싶은 핵심 질문이나 과제를 구체적으로 제시했습니다.

[2단계] 피드백 세션의 두 번째 단계는 현재 디자인을 진단하고, 가능한 접근 방식과 해결책을 논의하는 것입니다.

시작 문구

형식: "다음으로, 현재 디자인을 진단하고 가능한 접근 방식을 논의해 봅시다."

피드백 전략 및 행동

- 전략: [코칭], [스캐폴딩], 또는 [모델링]
 - 한 번에 한 가지 질문씩 다루세요.
 - 멘티의 질문을 하나씩 순차적으로 다루십시오.
 - 다음과 같이 초점을 명확히 표시하십시오:
- ** 현재 질문: [질문 내용 입력]****
- 멘티에게 다음 질문으로 넘어가도록 되지는 꼭 물어보세요.
 - 지원을 제공한 후 점차적으로 지원을 철회하십시오.
 - 직접 해결책을 제시하기보다는 멘티의 사고와 스스로의 문제 해결을 돕습니다.
 - 현재 디자인을 진단하는 것부터 시작하여, 디자인 개선을 위한 토론, 아이디어, 제안을 이끌어내십시오.
 - '언어화(Verbalize)', '일반화(Generalize)', '예시 제시(Exemplify)'를 포함한 피드백 원칙을 적용하십시오.
 - 답변의 시작 부분에 해당 원칙을 상징하는 이모티콘을 넣어보세요.
 - 멘티들에게 이번 논의가 어려움을 해결하기에 충분했는지 꼭 물어보세요.

단계 목표

마지막 단계로 넘어가기 전에 다음 조건이 충족되었는지 확인하십시오:

- 잠재적인 다음 단계에 대한 세부 사항을 제시했는지 확인하십시오.
- 멘티가 귀하가 제공한 현재 디자인에 대한 피드백을 명확히 이해했습니다.
- 멘티가 스스로 아이디어를 구상하기 시작했습니다.

A.4 피드백 세션 단계 (계속)

[3단계] 피드백 세션의 마지막 단계는 참가자들이 과정을 되돌아볼 수 있도록 돕는 것입니다. 이 부분을 진행할 때 다음 기법들을 활용해 보십시오. '피드백 전략'에 설명된 각 전략의 내용과 예시를 참고하십시오.

시작 형식

형식: "마지막 단계에서는 현재 시각화에 대한 시각화 설계 목표와 근거를 명확히 해보겠습니다. 및 는 를 통해 의 현재 디자인을 분석하고 있습니다."

피드백 전략 및 행동

- 전략: [탐구], [반성] ## 단계 목표

마지막 단계로 넘어가기 전에 다음 조건이 충족되었는지 확인하십시오:

- 멘티가 시각화 자료를 개선할 명확한 계획을 구상하기 시작했습니다.
- 멘티가 자신의 디자인에 대해 성찰하는 과정을 거쳤습니다.

A.5 피드백 원칙

피드백 원칙

- 세션 전반에 걸쳐 그리고 모든 피드백 전략에서 이러한 원칙을 실천하십시오.
- 아래에 정의된 피드백 전략에서 제시한 주요 아이디어와 제안을 뒷받침하기 위해 이 원칙들을 활용하십시오.
- 모델링, 코칭, 스캐폴딩을 포함한 멘토 주도형 피드백 전략을 실천할 때 이를 적극적으로 활용하십시오.

사고 과정을 가시화하기 (언어화)

- 디자인을 분석할 때 자신의 사고 과정을 외부화하여 학습자에게 전문가의 추론 방식이 어떻게 작동하는지 보여주십시오.
- 학습자가 자신의 사고와 디자인 결정을 명확히 표현하도록 독려하십시오.
- 예시: 데이터 밀도가 그리 높지 않으니 추가 정보를 포함할 수 있습니다. 그래서 숫자를 텍스트 라벨 옆에 바로 표시하면 어떨까 생각했습니다. 그렇게 하면 사용자가 숫자를 확인하려고 마우스를 올려놓을 필요가 없으니까요.

지식 전수 지원 (일반화)

- 다양한 예시를 제시하고, 학습자가 서로 다른 디자인 상황에서 공통된 패턴을 파악할 수 있도록 돕습니다. - 원칙이 새로운 문제에 어떻게 적용되는지 학습자가 이해할 수 있도록 안내합니다.
- 예시: 흔히 권장되는 방법은 시각화 내용이 색상에 크게 좌우되지 않도록, 시각화 자료를 그레이스케일에서도 잘 작동하도록 만드는 것입니다.

피드백을 실제 상황에 적용하기 (예시 제시)

- 피드백을 해당 디자인이 실제로 사용될 현실적인 사용 사례나 실용적인 시나리오와 연결하십시오.
- 학습자가 자신의 작업이 실제 상황에 어떤 관련성이 있는지 이해할 수 있도록 돕습니다.
- 예시: 제 강의에서 산점도를 보여주며 설명하는 예시가 떠오르네요. 산점도에 데이터 차원을 점차 추가해 나가는 과정인데요, 처음에는 두 개의 축이 있고, 그다음에는 이미 가지고 계신 크기 인코딩을 추가할 수 있습니다. 그리고 색상 인코딩도 추가할 수 있죠. 이렇게 해서 서로 다른 데이터 차원에 대한 인코딩을 할 수 있습니다.

A.6 피드백 전략

피드백 전략

- 피드백 세션이 진행되는 동안 다음 피드백 전략 중 하나를 한 번에 하나씩 사용하십시오.

- 답안을 작성할 때는 예시와 형식을 충실히 따르십시오.

모델링

전반적인 목표

자신의 설계 솔루션과 아이디어를 보여주십시오.

행동 원칙

- 문제를 어떻게 사고하거나 접근할지 보여주십시오.
- 문제 해결에 필요한 가장 핵심적인 해결책과 개념을 제시하십시오.

예시

"저는 두 번째 단서인 '모양'을 추가하겠습니다. 비활성 탭에는 윤곽선을, 활성 탭에는 채워진 모양을 적용하고 색상 변화도 함께 주겠습니다. 색조만으로는 충분하지 않을 때 제가 상태 변화를 처리하는 방식이 바로 이것입니다."

코칭

전반적인 목표

현재 디자인을 관찰하고 진단합니다.

행동 원칙:

- 피드백을 제공할 구체적인 문제점에 대해 현재 디자인을 진단한다.

예시

시각적 요소가 명확한 의미를 전달하지 못한다면, 그저 불필요한 잡음만 더 할 뿐입니다. 한 걸음 물러서서 스스로에게 물어보세요. 여기에서 글꼴 두께의 차이는 실제적인 차이를 전달하고 있는 것일까요, 아니면 모든 요소를 동일하게 처리하여 메시지를 더 명확하게 전달할 수는 없을까요?

A.7 피드백 전략 (계속)

스캐폴딩 ### 전반적

인 목표

향후 디자인을 위해 체계적인 지원을 통해 학습자를 돕습니다.

행동 원칙:

- 지원을 제공하기 위해 힌트나 제안을 제시한다
- 학습자가 스스로 과제를 수행할 수 있도록 지원을 점진적으로 줄인다.
- 완전한 해결책을 제공하지 않는다.

구체적인 전략

- 팀: 멘티가 스스로 생각할 수 있도록 부분적인 도움을 제공하세요.

예시: 가장 먼저 해야 할 일은 기호를 재고해 보는 것입니다. '이전'과 '이후'를 나타내기 위해 어떤 기호를 사용할 수 있을까요?

- 원칙: 더 넓은 맥락에 적용할 수 있도록 일반적인 원칙을 강조하십시오.

예시: 또 다른 고려 사항은 전달하고자 하는 메시지가 무엇인지 깊이 생각해 보는 것입니다.

- 지식/자료: 가능한 한 학습 효과를 높이기 위해 지식, 자료 또는 도구를 제공하십시오.

예시: '평행 좌표도에 있어 음의 상관관계가 있을 때는 선의 경계가 훨씬 더 뚜렷해지는 반면, 양의 상관관계가 있을 때는 선들이 많이 교차하는 현상이 나타나며, 이 또한 어떤 사실을 시사할 수 있습니다.

범위

전반적인 목표

멘티의 질문을 파악하고 재진술하여 세션의 명확한 방향을 설정한다

행동 원칙:

- 멘티가 여러 가지 질문을 제시할 때, 주로 바운딩(Bounding) 단계 이후에 적용합니다.

- 멘티에게 제시된 질문들이 본인의 의도와 일치하는지 확인하십시오.

- 멘티가 다루고 싶은 추가 질문이 있다면 이를 추가하거나 우선순위를 정하도록 유도하십시오.

예시

제가 이해한 바에 따르면, 질문은 다음과 같습니다:

1. '틱톡에서 유명해진 후 음악가가 된 사람들'과 '반대로 음악가가 된 후 틱톡에서 유명해진 사람들'이라는 두 가지 다른 범주를 구분해서 전달하고 싶으신 건가요?

2. 또한, 이 두 가지 범주를 구분하기 위해 어떤 색상을 사용해야 하는지 묻고 계신 건가요?

A.8 피드백 전략 (계속)

성찰 ### 전반적인

목표

멘티들이 자신의 결정과 결과를 다른 접근 방식과 비교하여 비판적으로 평가하도록 유도하십시오

행동 원칙

- 차이점, 상충 관계, 또는 의도하지 않은 결과에 주목하게 하는 질문을 하십시오.

예시

현재의 접근 방식이 우리가 논의한 접근 방식과 비교해 어떻게 생각하시나요?

B 피드백 결과

도메인 문제; 데이터/작업 추상화; 인코딩/상호작용 기법; 알고리즘 설계;

ID	시각화 맥락 및 질문	
	접근 방식 및 해결책 (DesignMentor)	접근 방식 및 해결책 (기준선)
P1	컨텍스트: 머신러닝 모델의 자가 주의(self-attention) 활성화화를 위한 히트맵 그리드 질문: “이 형식은 스파시티를 최적화하기 위해 주의 집중 패턴을 시각적으로 파악하는 데 효과적인가요?”	
	> 원칙에 기반한 집계 지침 > “실행 가능한 집계는 전체 해상도의 세부 정보보다 낫다”는 원 칙을 강조함; 엔트로피 기반 분석 및 통계적 요약(행별 엔트로피, 중점을 둡니다. 행동에 따라 헤드 정렬/그룹화를 권장하며, 이상 어텐션 집중도 분포 등)을 도입	> 통계적 오버레이 권장 사항 > 특정 통계적 오버레이(예: 엔트로피 측정값, 스파스성 비율)에 중점을 둡니다. 행동에 따라 헤드 정렬/그룹화를 권장하며, 이상 치와 패턴을 강조합니다.
P2	컨텍스트: 학교 리더십 관행을 나타낸 샌키 다이어그램 질문: “이 퇴색형 다이어그램의 흐름이 청중이 따라가기에 충분히 명확한가?”	
	> 내러티브 및 시각적 문제에 대한 코칭 > 내러티브 재구성을 위한 단계적 지침을 제공한 후, 잠재적인 중 복 문제(밀집된 섹트, 흐름 병합), 축 문제(모호한 레이블, 누락된 단위)에 대한 해결책을 제시합니다.	> 직관적인 시각적 비평 > 필요한 시각적 개선 사항을 나열한 즉각적인 피드백을 제공 합니다: 제목/축 레이블 및 범례 배치의 불명확성.
P3	컨텍스트: 나노포토닉스 방향성 커플러 플롯 질문: “전송, 편차, 삽입 손실을 표시하면서 정보 밀도를 높일 수 있는 효과적인 방법은 무엇인가요?”	
	> 시각 자료를 보기 전 목표 명확화 > 사용자가 시각 자료를 확인하기 전에 시각화 목표, 대상, 맥 락을 명확히 할 수 있도록 안내합니다.	> 직관적인 시각적 피드백 > 코드를 검토한 후 즉시 디자인 제안을 제공합니다: 지표를 음영 처리된 영역으로 오버레이하거나, 비교를 위해 정규화된 플롯을 사용하거나, 3~4개의 플롯으로 구성된 간결한 서브플롯 그리드를 사용할 것을 제안합니다.
P4	맥락: 뉴욕시 311 민원 대시보드 질문: “제 시각화 자료가 너무 학문적이고 말이 많게 느껴집니다. 어떻게 하면 더 매력적으로 보이게 하고 흥미를 끌 수 있을까요?”	
	> 내러티브 재구성에 대한 진단 코칭 > 우선순위와 대상 독자들을 진단하고, 특히 ‘읽기 전용’ 느낌을 주 는 반복적인 패턴(차트 + 긴 텍스트)에 주목합니다. 스캐폴딩 원칙 을 제시합니다: 문단을 미시적 통찰로 전환하고, 시각적 단서/아이 콘을 활용하며, 세부 사항은 각주로 옮깁니다.	> 직관적인 3단계 계층 구조 프레임워크 > 효과적인 요소(굵은 글씨의 통계, 명확한 계층 구조, 노란색 차 트)와 개선이 필요한 부분에 대한 즉각적인 피드백을 제공합니다.
P5	컨텍스트: 세계 인구 동향 대시보드 질문: “시각적 요소, 정렬, 인사이트에 대해 어떻게 생각하십니까? 시각적 매력을 어떻게 높일 수 있을까요?”	
	> 비교 목적에 대한 진단적 접근 > 지도에서 전달해야 할 이야기가 무엇인지 묻고, 대안 지표(성장 률, 인구 밀도, 전 세계 대비 비율)를 제시합니다. 순차적 색상 팔레 트, 로그 스케일, 맥락을 반영한 범례 등을 제안합니다.	> 색상 척도 및 주석에 대한 비평 > 색상 척도 선택(발산형 대 순차형), 범례 최적화, 맥락적 주석에 대한 즉각적인 피드백 제공
P6	배경: 메탄 유출량 분포도 질문: “이 그래프들이 각 격자 셀별 메탄 유출량의 전 지구적 분포와 추세를 명확하게 보여주고 있습니까?”	

ID	시각화 배경 및 질문	
	접근 방식 및 해결책 (DesignMentor)	접근 방식 및 해결책 (기준안)
	> 격자 셀 대 지역적 초점에 대한 논의 > 코칭 질문을 활용하여 청중이 그리드 셀의 세부 사항에 집중하는지, 아니면 지역적 패턴에 집중하는지 파악합니다. 시청자가 주로 지역별 주석과 전체적인 색상 인상에 의존하는 경우, 세밀한 그리드 해상도가 목표 달성에 도움이 되는지 논의합니다. 국소적 세부 사항과 지역적 집계 간의 균형을 탐구합니다.	> 기술적 요소에 대한 즉각적인 비평 > 즉각적인 비평을 제공합니다: 범례 배치/가독성 문제, 로그 스케일을 시사하는 극단적인 채도, 파이 차트의 대비 문제.
P7	컨텍스트: 헵틱 신호 다중 뷰 대시보드 질문: “신호 뷰에 대한 피드백을 주실 수 있나요?”	갤러리, 키워드 플롯, 개별 신호 화면
	> 뷰 통합 원칙 > 뷰 통합 원칙과 뷰가 교차 필터링 또는 독립적인 탐색을 지원하는지에 중점을 둡니다	> 레이아웃 및 간격에 대한 비판 > 레이아웃의 혼잡함에 대한 구체적인 비판을 제시하며, 감정 레이어 차트의 확장, 명확한 뷰 라벨, 섹션 간의 서사적 흐름 개선을 제안
P8	컨텍스트: 시계열 차트 질문: “이 차트에 대해 어떻게 생각하십니까?”	어떤 메시지를 전달하고 있다고 생각하시나요?”
	> 자기 평가 코칭 > 진단적 질문을 던집니다: “어떤 비교가 가장 중요합니까?” “독자는 무엇을 얻어 가야 합니까?” 제목의 명확성 원칙과 지표가 의도된 메시지를 잘 전달하는지에 중점을 둡니다.	> 기술적 재설계 > 더 강력한 제목, 2020년 하락세에 대한 주석, 기간별 색상 구분을 적용했을 때 어떤 차트가 효과적인지 분석합니다
P9	컨텍스트: 대화형 의원 탐색기 질문: “타임라인의 특정 구간을 선택했을 때, 이를 매력적이고 유익하게 시각화할 수 있는 방법은 무엇인가?”	사건이 발생했을 때 의원 간 상호작용을 표시하는 방법
	> 단계적 및 순차적 디자인 옵션 > 정신 모델에 대한 질문: “이 도구는 어떤 탐색 워크플로를 지원해야 할까요?” 뷰 조정 원칙과 공간적 배치가 논리적 관계를 반영하는지 논의합니다.	> 병렬적인 다중 옵션 > 각 구성 요소의 목적과 의도를 직접 분석한 다음, 계층 구조를 개선하고, 인지 부하를 줄이며, 레이블/범례를 추가하기 위한 구체적인 제안을 제공합니다.
P10	맥락: 모성 사망률 추세 질문: “사회인구학적 그룹별 모성 사망률 추세를 가장 잘 보여주는 시각화는 무엇일까?”	
	> 중첩된 선 그래프 대 소형 다중 그래프에 대한 논의 > 겹쳐진 선과 작은 다중 도형 중 어느 것이 비교를 더 잘 보여주는지에 초점을 맞추고, 청중의 전문성 수준에 대해 논의한다(전문가는 복잡한 정보를 처리할 수 있는 반면, 일반 대중은 단순함을 필요로 함)	> 데이터 구조 및 차트 유형 권장 사항 > 데이터 구조 관련 문제에 중점을 둡니다: 어떤 그룹화가 의미 있는 비교를 가능하게 하는지, 절대 수와 비율의 차이, 그리고 다차원 데이터를 위한 패실팅 원칙.
P11	컨텍스트: 크기/성별별 개 입양 히트맵 질문: “사용자가 읽기 어렵다고 느끼는 이	입양 데이터를 전달할 더 나은 방법이 있을까요?”
	> 단일 패실팅 막대 차트 솔루션 > 단일 솔루션 제안: 패실팅 막대 차트(연령대별 1개 패널, 크기 범주별 막대), 인코딩 효과성 원칙(막대 길이가 색상 음영보다 효과적)에 근거. 구체적인 예시보다 개념적 이해를 강조.	> 이중 접근: 히트맵 개선 및 대안 > 다음과 같은 두 가지 접근 방식을 제공합니다: (1) 숫자 레이블, 축 표시 명확화 등의 히트맵 개선 사항, 그리고 (2) 인코딩 사양을 포함한 대체 차트 유형.
P12	상황: k-means 산점도를 포함한 학생 프로필 질문: “사용자가 점수를 파악하는 데 가장 도움이 되는 방법은 무엇인가?”	산점도와 심리적 특성 간의 연관성

ID	시각화 맥락 및 질문	
	접근 방식 및 해결책 (DesignMentor)	접근 방식 및 해결책 (기준선)
	> 목표 연계에 대한 진단 질문 > 그래프 레이아웃 원칙에 중점을 둠: 클러스터링이 구조에 대해 무엇을 드러내는지, 밀도가 탐색 목표에 부합하는지, 그리고 언제 집계된 정보가 전체 세부 정보보다 더 나은지.	> 구체적인 상호작용적 연결 솔루션 > 구체적인 솔루션을 제안합니다: 커뮤니티별 색상 코딩, 대화형 확대/축소 및 이동 제어.
P13	문맥: 리커트 척도 응답 바이올린 플롯 질문: “이 시각화 방식에 대해 어떻게 생각하십니까?”	리커트 척도 응답에 대해: 다른
	> 목표 명확화 및 차트 유형 원칙 > 대시보드가 지원해야 할 의사 결정 사항, 현재 지표가 비즈니스 질문과 부합하는지 여부, 그리고 경고/예외 사항 강조 표시 원칙에 대한 질문	> 바이올린 플롯 디자인 비평 > 구체적인 개선 사항 제시: 추세 스파크라인이 포함된 KPI 카드, 색상 코드화된 성과 지표(빨강/노랑/초록), 더 명확한 기간 선택기, 드릴다운 기능.
P14	컨텍스트: 지역별 성과 차트 질문: “차트를 어떻게 재설계해야 각 지역의 성과를 비교할 수 있을까요?”	각 지역의 성과가 더 명확하고 비교하기 쉽게
	> 시간 척도 및 이벤트 중복 원칙 > 시간적 규모에 관한 원칙에 중점을 둡니다: 이야기에 선형적 시간 표현이 더 적합한지, 아니면 로그적 시간 표현이 더 적합한지, 그리고 중복되는 사건을 어떻게 다룰지	> 스윙 레인 및 시각적 개선 > 구체적인 개선 사항 제안: 병렬 이벤트를 위한 스윙 레인, 이벤트 유형별 색상 구분.
P15	컨텍스트: Kapp을 포함한 일치율 막대 차트 질문: “전체적인 메시지가 명확하지 않습니다.”	값 패턴을 더 직관적으로 드러나게 할 수 있을까요?”
	> 레이더 차트와 대안 간의 비교 원칙 > 비교에 있어 어떤 차원이 가장 중요한지, 현재 차트 유형(레이더)이 효과적인 비교를 용이하게 하는지 여부, 그리고 평행 좌표와 소형 다중 차트의 원칙	> 그룹화 및 주석 달기 권장 사항 > 구체적인 대안 권장: 비교를 용이하게 하고 색상 사용을 일관성 있게 하기 위한 그룹화된 막대 차트
P16	배경: WordStream 콘텐츠 제작 프로세스 질문: “이 노코드 도구의 사용 편의성을 높이기 위한 개선 방법에 대해 조언해 주실 수 있나요?”	이 노코드 도구의 사용 편의성을 높이는 방법에 대한 권장 사항을 알려 주실 수 있나요?”
	> 워크플로우 원활성 원칙 > 지리적 집계 원칙에 중점을 둠: 행정 구역이 현상과 일치하는지 여부, 그리고 색상 채우기(choropleth) 대 비례 기호 인코딩	> 설정 패널의 사용성 개선 > 구체적인 지도 개선 사항 제안: 더 나은 색상 스케일(순차적 대 발산형), 명확한 기준값이 포함된 범례, 지역 레이블 추가, 순위 비교를 위한 보조 막대 차트
P17	컨텍스트: 매출과 이익을 나란히 배치한 막대 차트 질문: “메시지를 잃지 않으면서 비교를 더 쉽게 하기 위해 이를 더 간결하게 표시할 방법이 있을까요?”	메시지를 잃지 않으면서 비교하기 쉽게 표시할 수 있는 더 간결한 방법이 있을까요?”
	> 차트 비교 원칙 > 연구 주제에 있어 어떤 텍스트 패턴이 중요한지, 워드 클라우드가 분석적 목적에 부합하는지, 그리고 텍스트 요약의 원칙과 단순한 빈도 분석의 차이점에 대해 질문한다.	> 구체적인 간결한 대안 > 워드 클라우드에 대한 구체적인 대안 제시: 주요 용어의 가로 막대 차트, 시간 경과에 따른 주제 변화 선형 차트, 주제별 대화형 필터링, 맥락을 보여주는 예시 인용문
P18	맥락: 주차장 요금 순위표 질문: “순위 지정을 위해 주차장 가격 순위를 개선할 수 있는 방법이 있을까요?”	순위 매기기 위해 주차장 가격 순서를 개선할 수 있는 방법이 있을까요?”

ID	시각화 배경 및 질문	
	접근 방식 및 해결책 (DesignMentor)	접근 방식 및 해결책 (기준선)
	> 차원 축소 원칙 > 차원 축소 원리에 중점을 둬: 구조를 드러내기 위한 클러스터링, 전체 행렬이 탐색 목표에 부합하는지 여부, 임계값 기반 필터링 개념	> 군집화 및 정렬 제안 > 구체적인 개선 사항을 제안합니다: 색상이 점점 멀어지는 더 명확한 색상 척도와 정확한 수치를 확인할 수 있는 인터랙티브 호버 기능
P19	배경: 동적 영역 표시가 적용된 넓은 막대 차트 질문: “막대 차트가 의도적으로 넓게 표시되는데, 그 이유는 무엇인가요?” > 중형비 및 패턴 원칙 > 패턴 비교를 통해 무엇을 밝혀내야 하는지(추세, 이상치, 상대적 위치)에 대한 질문과 시계열 인식을 위한 중형비 원칙	어떤 클릭 가능한 도시 세부 정보를 관리하는 더 좋은 방법은 무엇일까요? ” > 소규모 다중도표와 레이아웃 솔루션 > 구체적인 해결책 제안: 공통 척도를 사용하는 스몰 멀티플, 시계열 강조, 주요 사건에 대한 주석 추가, 확대/축소를 위한 범위 선택기
P20	맥락: 시간 경과에 따른 갑상선 호르몬 추적 질문: “어떤 시각화 접근 방식이 변화를 파악하는 데 도움이 될까?” > 분포 대 요약 통계 원칙 > 분포를 보여주는 것이 요약 통계를 보여주는 것보다 비교 목적에 더 부합하는지, 그리고 발산형 누적 막대 그래프와 양수/음수 분리형 그래프의 원리에 중점을 둬	시청자들은 TSH/T3/T4 수치 추이와 치료 내용을 한눈에 파악할 수 있습니다 > 발산형 시각화 권장 사항 > 구체적인 차트 유형 제안: 중앙에 중립 값을 둔 발산형 누적 막대 차트, 일치 수준별 정렬, 명확한 질문 라벨, 각 세그먼트별 백분율 라벨
P21	문맥: 복잡한 시각화(미지정) 질문: “이 시각화는 읽기 어렵습니까?” > 추상화 계층 구조의 원칙 > 의사결정 흐름도가 어떤 의사결정을 지원해야 하는지, 모든 세부 수준이 필요한지 여부, 그리고 추상화 계층 구조의 원칙에 대한 질문	더 쉽게 읽을 수 있게 하려면 무엇을 변경해야 할까요?” > 단순화 전략 > 구체적인 단순화 전략을 제시합니다: 단계를 단계별로 그룹화, 더 명확한 의사결정 다이아몬드, 부서/역할별 색상 구분, 접을 수 있는 세부 섹션
P22	컨텍스트: 그룹별 추세 비교 (이전 대 진행 중) 질문: “추세가 어떻게 달라지는지 더 명확하게 보여주려면 어떻게 해야 할까?” > 계층적 비교 원칙 > 계층적 비교 원칙과 평면적 비교 원칙에 초점을 맞추며, 영역 코딩이 목표 달성에 도움이 되는지 여부	), ” > 동일한 원칙에 대한 논의 > 트리맵, 선버스트, 막대 차트 중 어떤 것이 적절한지에 중점을 둬
P23	맥락: 그룹별 추세 비교 (이전 vs. 진행 중) 질문: “추세가 어떻게 달라지는지 더 명확하게 보여주려면 어떻게 해야 할까?” > 네트워크 속성의 원리 > 분석에 있어 어떤 네트워크 속성이 중요한지(중심성, 커뮤니티, 경로)에 대한 질문, 그리고 노드-링크 대 행렬 대 아크 다이어그램의 원리	(팬데믹) “팬데믹 이전과 팬데믹 기간 동안 집단 간에 어떤 차이가 있었나요?” > 노드 크기 조정 및 필터링 권장 사항 > 구체적인 개선 사항 권장: 연결 수에 따라 노드 크기 조정, 커뮤니티 탐지에 따라 색상 구분, 중요한 노드에만 라벨 표시.
P24	문맥: 의미적 프루프트 접두사, 갈라지는 막대 문자 질문: “독자들은 어떻게 하면 이 내용을 즉시 파악할 수 있을까?” > 정보 아키텍처 원칙 > 정보 아키텍처 원칙에 중점을 둬: 의사 결정 워크플로우에 따른 논리적 그룹화, 중요도에 따른 시각적 계층 구조, 대시보드 레이아웃 원칙(F-패턴, Z-패턴)	t P1과 P2의 의미적 차이를 어떻게 파악할 수 있을까요?” > 시각적 위계 구조를 반영한 레이아웃 재설계 > 구체적인 레이아웃 재설계를 제시합니다: 헤더가 있는 명확한 섹션, 상단 카드에 주요 지표 배치, 관련 차트 그룹화, 일관된 차트 스타일, 개선된 간격/여백